3.5 投行实战案例

在实际交易中，基于供需平衡表，再结合供给和需求的变化，基本面投资者可以判断价格的中长期趋势，但对价格的短期判断，基本面投资者往往束手无策。事实上，供需平衡表的变化对价格变动的影响，是通过价格变动来实现的，市场短期的博弈行为，是驱动价格变动的关键。例如，某大宗商品供需平衡表显示 5%，暗示供应小于需求，则价格应上涨，但如果上游产品普遍预期供需平衡表显示 10%，则价格实际上涨 5%，似乎违背了供需平衡表的指示，但实际上价格已经提前反映了供需平衡表的变化。

3.5.1 供大于求驱使价格变动的实例分享——镍生铁替代电解镍成为不锈钢的主要原料

2007 年 5 月，LME 一号镍的价格曾创下 51 600 美元/吨，由不锈钢生产驱动转变镍生铁生产驱动所致。2007 年一个镍生铁的冶炼工艺流程包含 8 个环节的完整冶炼生产线大约 25 亿美元，镍铁含 Ni 8%，制造 1 吨镍金属约需 12 吨镍矿。据世界金属统计局数据，2007 年全球镍铁产量为 146.4 万吨，折合为 1.42 万吨镍，仅相当于 2007 年全球精炼镍产量 14.1 万吨的 10%，2008 年仅占 8%，镍铁多为一体化生产，镍铁多为 54 100 吨。

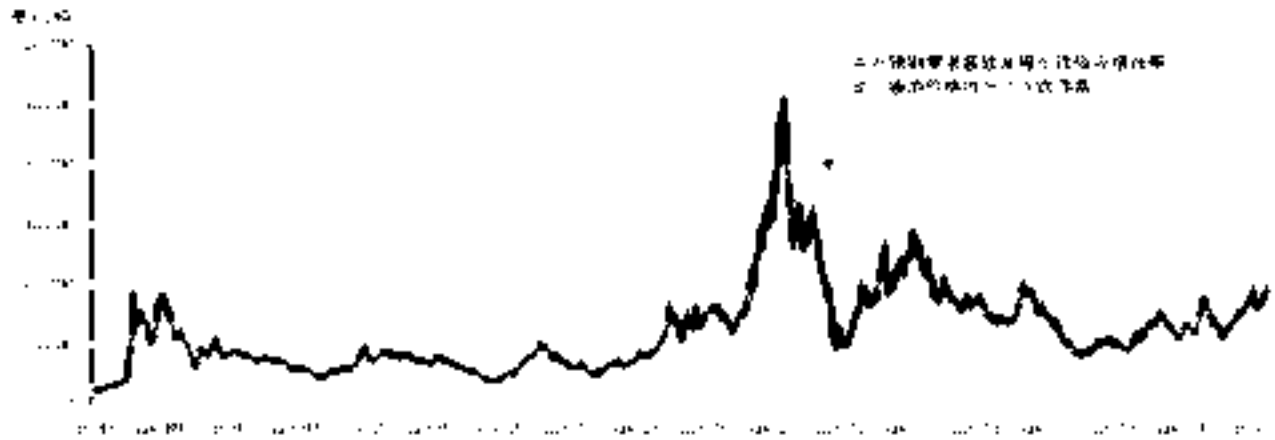


图 3-42 LME 三月期镍价格

数据来源：LME

镍铁主要下游为不锈钢，2007 年占总需求的 65%，有逐年增加的趋势。不锈钢生产原料主要是电解镍及含镍废钢。由于电解镍需要从硫化镍矿中冶炼，而含硫化镍矿资源丰富，镍铁镍主要为氧化镍矿，而另外一种红土镍矿资源丰富，但受冶炼技术限制无法被有效利用，直到转炉冶炼工艺发明后的镍铁技术，可以用于生产镍生铁（含镍量 15%）和镍铁（含镍量 15%），比较

成为成本上的结构性优势。与电子级硫酸镍比较上的。镍的产业链如附 3-43 所示。

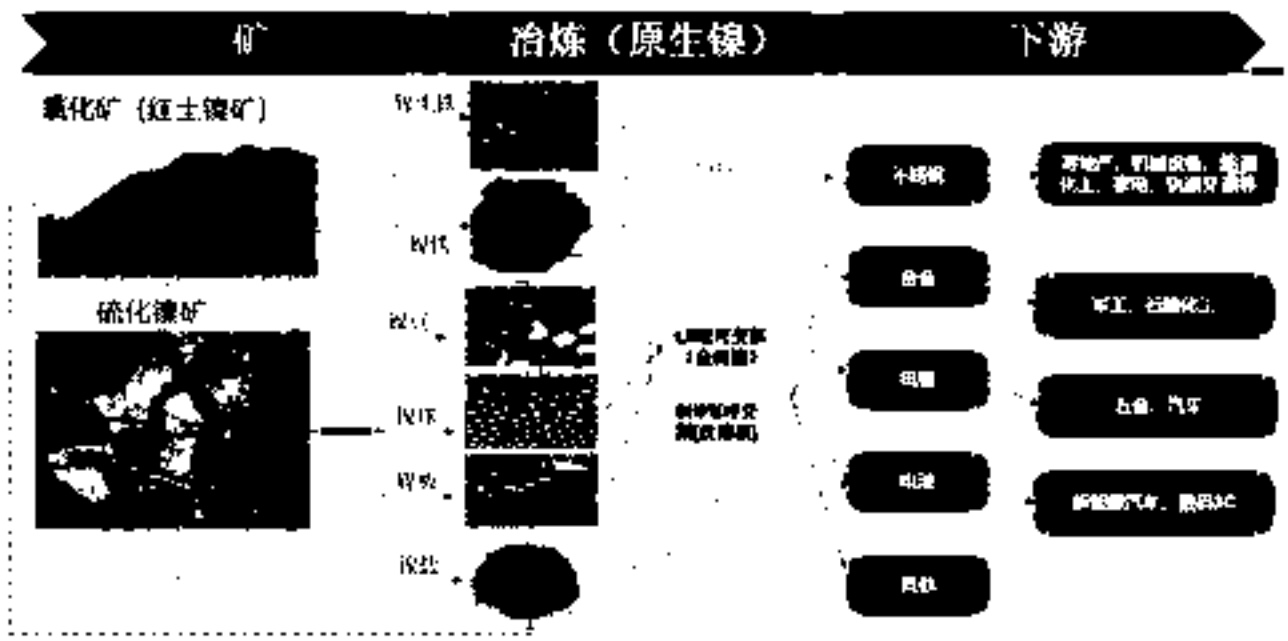


图 3-43 镍的产业链

来源：

从 2015 年开始，转向以红土镍矿为原料生产的冶炼生镍产量增长加快，2017 年和未来的新增镍供给主要来自于红土镍矿的中镍生铁对电解镍的替代。电解镍在未来减少一个点，镍的供应结构发生了根本性的变化，镍生铁一个增长比较快的主要动力，由 2011 年的 15%上升至 2018 年的 32%，对全球总和镍供应贡献由 5%上升至 19%，增幅 3.8 倍。供应结构变化带来镍价格，和电子镍价格的变化。

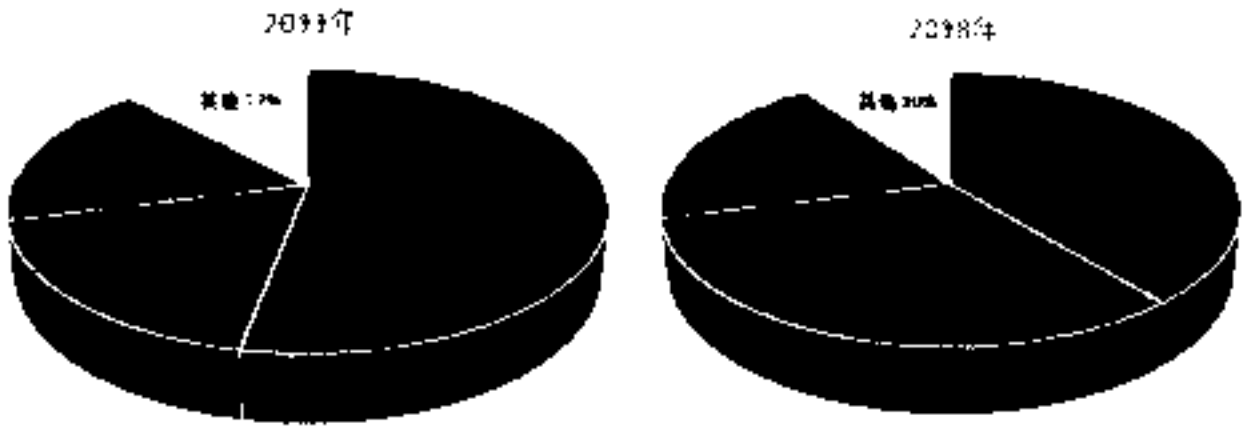


图 3-44 全球镍供应结构（2011 年和 2018 年）

来源：

352 供大于求驱使价格变动的实例分享——铝价的“前世今生”和“来日”

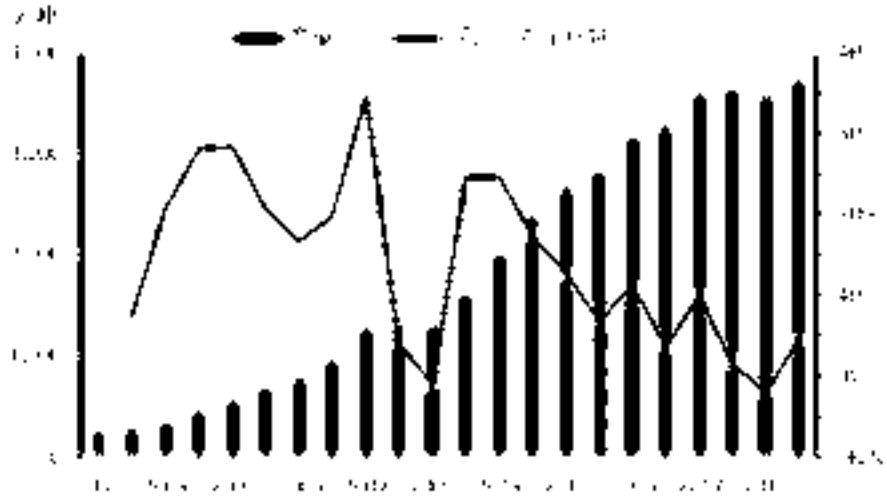


图 3-45 中国电解铝产量及同比

来源：国际铝业协会

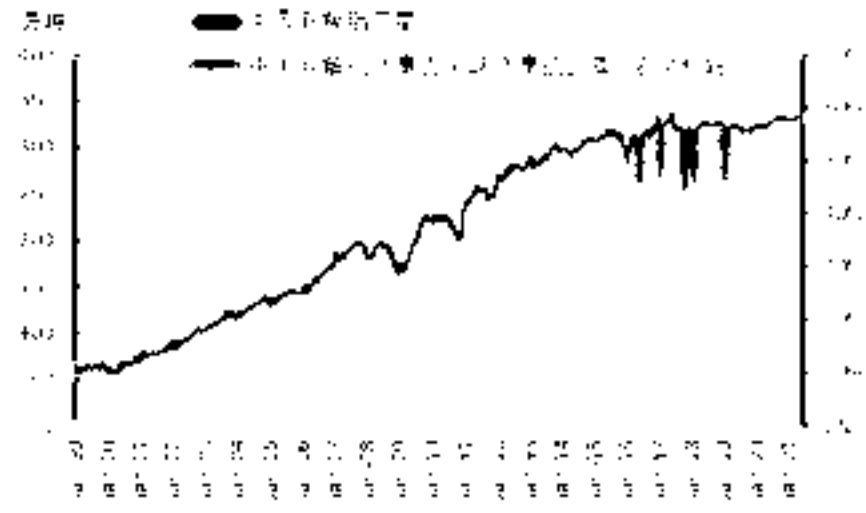


图 3-46 中国电解铝产量及其占全球产量的比重

来源：国际铝业协会

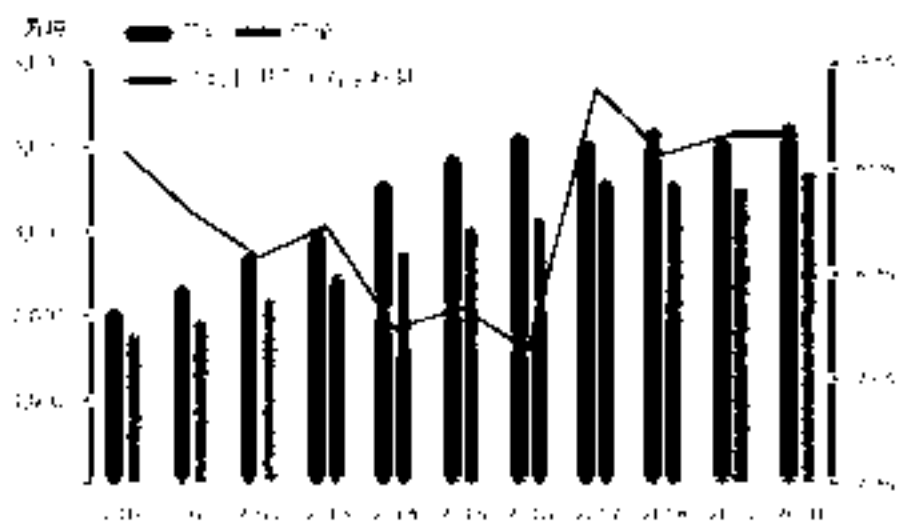


图 3-47　中国电解铝产能、产量及产能利用率

来源　[illegible]



图 3-48　上海期货交易所上[illegible]

来源　[illegible]

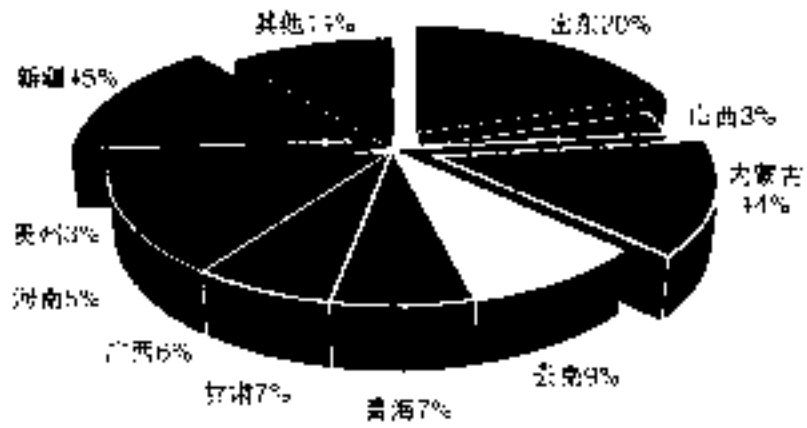


图 3-49 2020 年年底电解铝企业产能分布

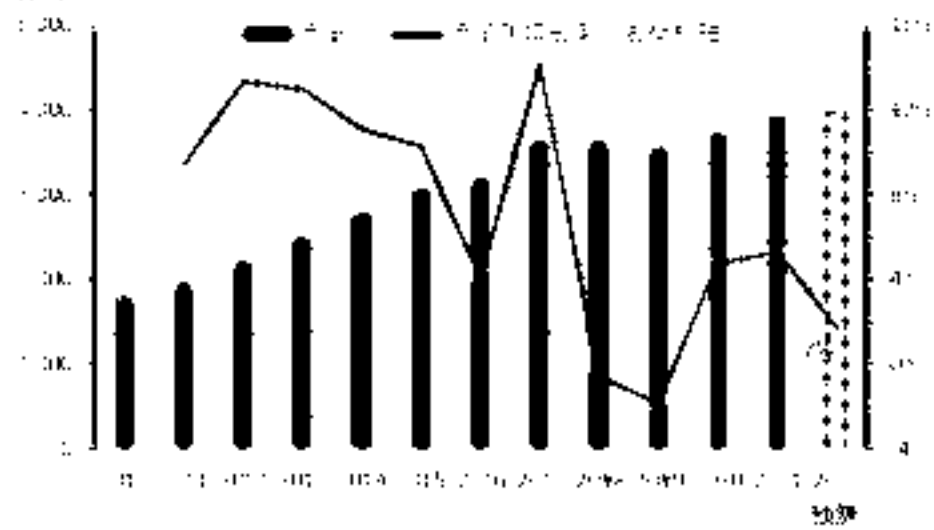


图 3-50 2022 年电解铝产量预测

3.5.3 求大于供驱使价格变动的实例分享——中国炼厂和海外矿山的铜精矿博弈

全球铜精矿的产量由于受矿山三个下游及较少大型矿山投产的影响而增速放缓，如图 3-51 所示，2019 年，由于海外三座全球最大的铜精矿生产和

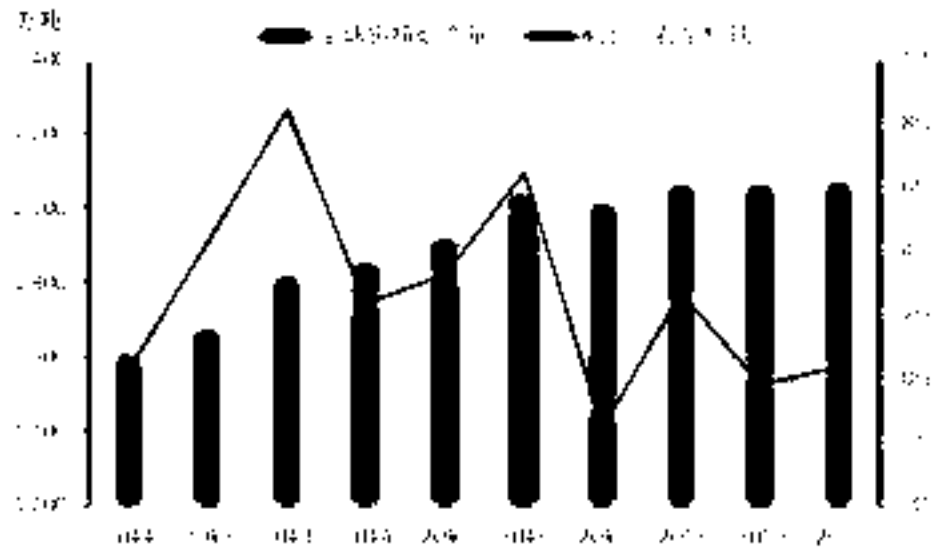


图 3-51　全球铜精矿产量及同比

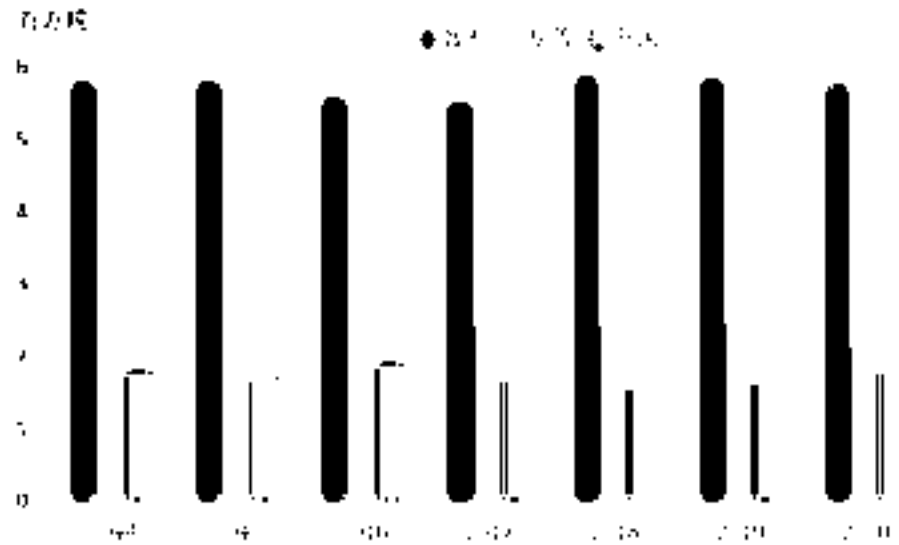


图 3-52　智利、秘鲁和中国的铜精矿产量

为 [illegible]，2024 年 1 月 [illegible] 万吨，精炼铜产量同比增产 [illegible] 万，2019 年为 [illegible] 万吨，同比下降 [illegible]，2020 年开始恢复增长，全年产量增长 [illegible] 万吨，增幅 [illegible]，主要由精矿铜产量增长贡献。精炼铜下游集中度较高，[illegible]，精炼铜的生产主要依赖进口铜精矿，中国铜精矿自给率仅为 [illegible] 左右，铜精矿的进口依存度约 [illegible]，成为铜行业的重要特征。

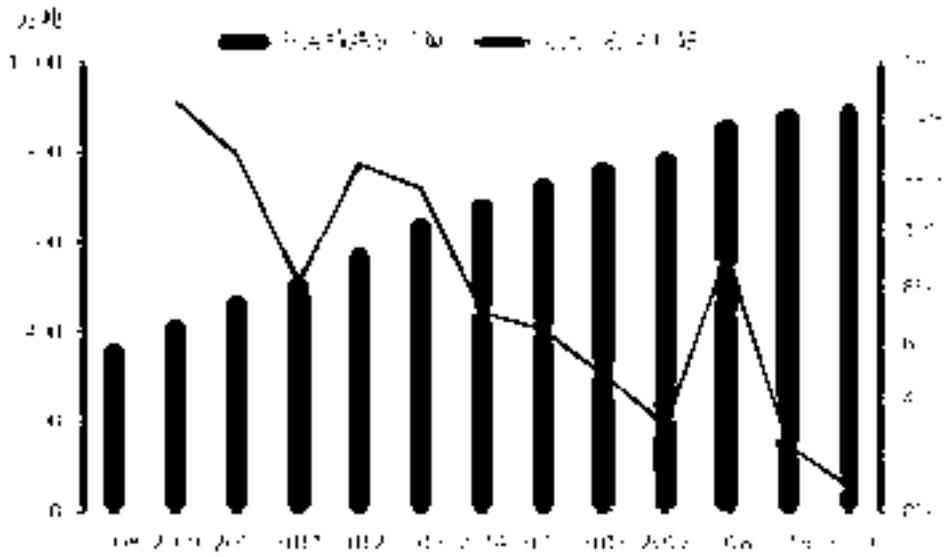


图 3-53 中国精炼铜产量及同比

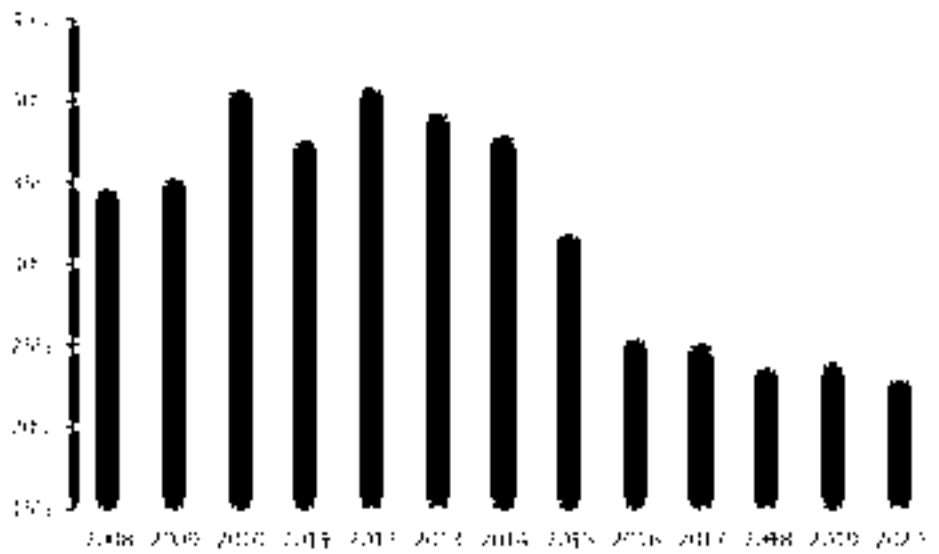


图 3-54 中国铜原料自给率

TC/RC 是矿山向冶炼厂支付的精炼费（Treatment Charges）和精炼费（Refining Charges），即为每购买 1 吨或精炼铜所支出



图 3.55　前现货 TC

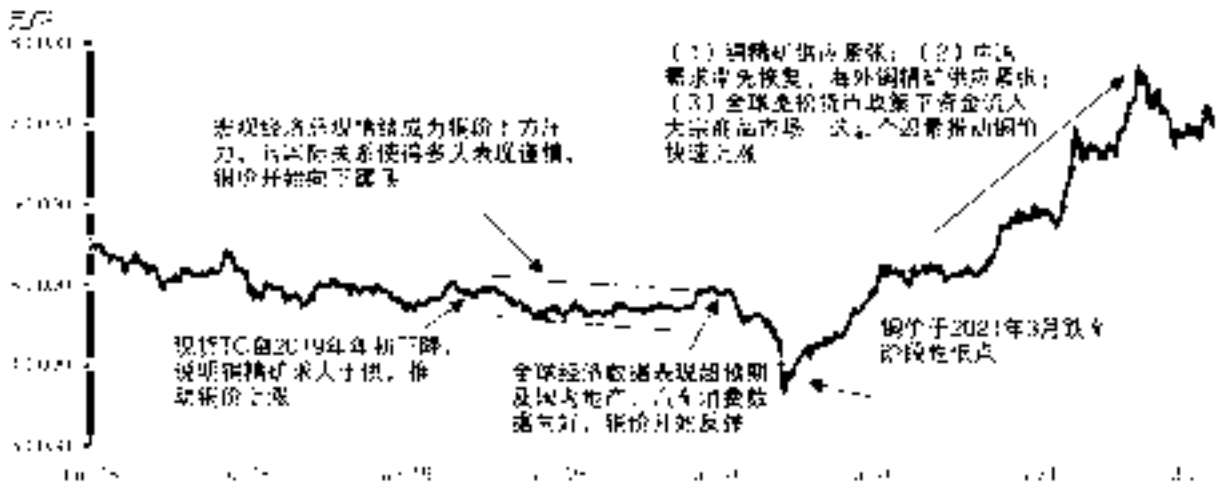


图 3.56　上海期货交易所上周期铜价

3.5.4 求大于供驱使价格变动的实例分享——金融危机后铁矿石价格因中国需求上升而上涨

2009年受全球金融危机影响，全球粗钢产量同比下降7%，第二季度之后粗钢产量逐月下降，4月份全球粗钢产量环比下降10%，创年内粗钢产量单月环比降幅最大纪录。在2009年6月份粗钢产量环比小幅回升，全年产量较2008年下降8.1%，创1981年以来最大降幅。中国粗钢产量为全球粗钢产量的重要组成部分，2008年约为5亿吨，2009年约为5.6亿吨，增长11.58%。

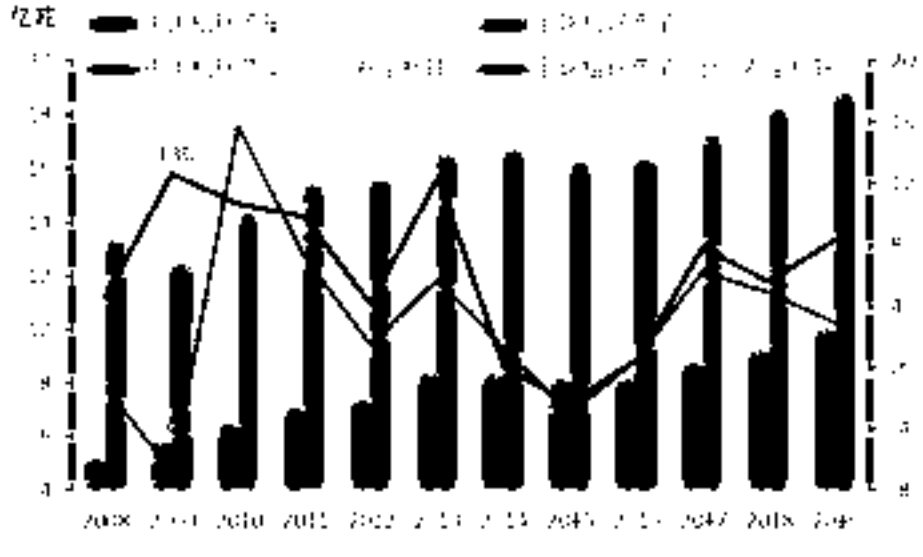


图3.57 中国和全球粗钢产量及各自的同比

来源：世界钢铁协会

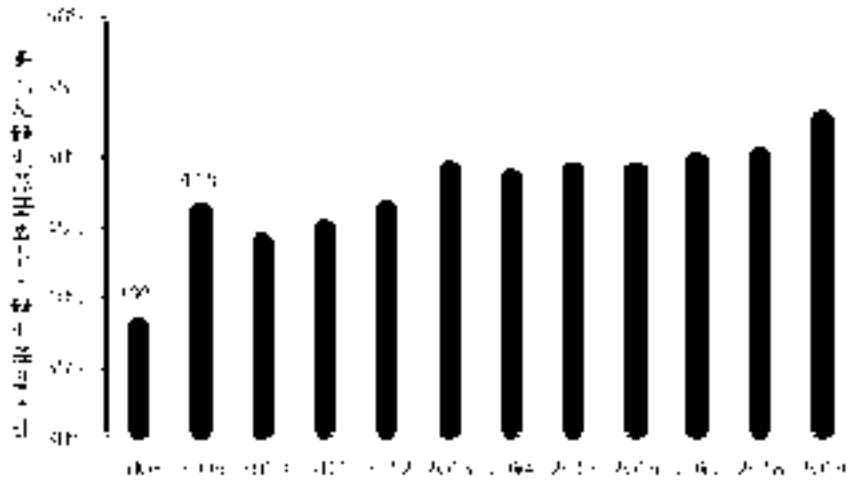


图3.58 中国粗钢产量占全球粗钢产量的比重

来源：世界钢铁协会

中国粗钢产量的上涨为铁矿石实际需求和价格变动提供了有效的支撑。中国进口铁矿石约6.1亿吨，同比增长10.8%。2009年，中国进口铁矿石约为6.28亿吨，同比增

长42%，达到3.59亿吨，铁矿石对外依存度已经超过60%。

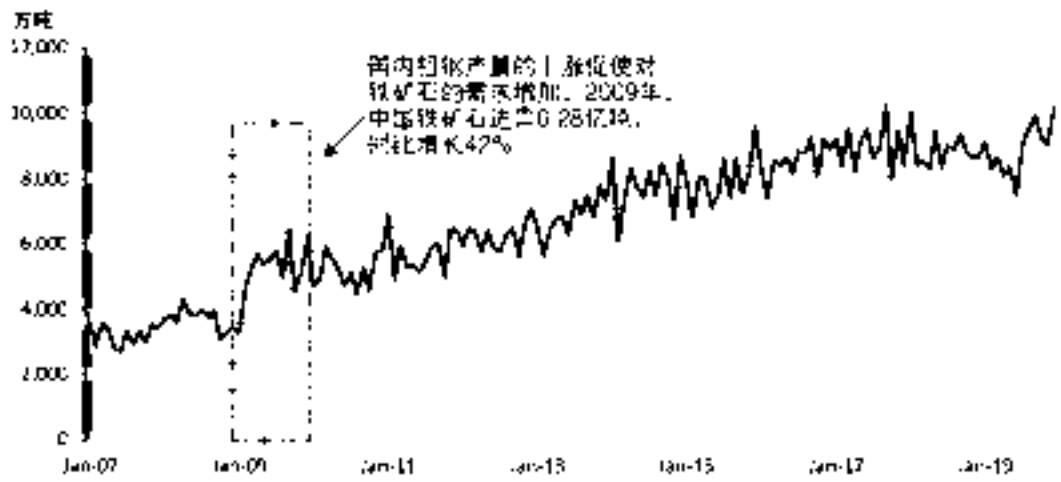


图3.59　中国铁矿石进口量

来源：海关

2015年，部分铁矿石供应商大规模增加，新增产能集中释放，钢铁行业利润大幅改善刺激钢企复产增产，粗钢持续反弹，2016年产量同比增长9%，创历史新高。钢材出口比预期大幅恢复，在2016年受益于供给侧改革去产能，出口量大幅下降，其中螺纹钢出口下降[illegible]，受此影响铁矿石的疲软期延长，铁矿石价格大幅反弹，全年进口铁矿石10.2亿吨，同比增长7%，增速下降3%，铁矿石对外依存度下降为85%。铁矿石价格大幅上涨，2016年全年来看，受国内外经济增长的疲弱和粗钢减产的双重影响，中国粗钢产量增长的疲软在3%，中国铁矿石进口量大幅增加，中国钢材价格下跌（见图3.60），日均带动进口铁矿石价格的走高，创降3.61%。

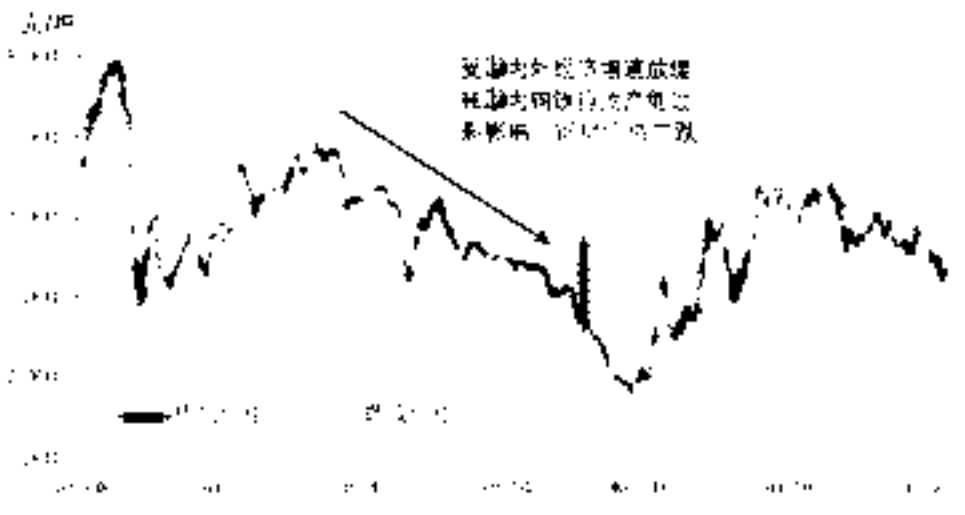


图3.60　中国钢材价格

来源：[illegible]

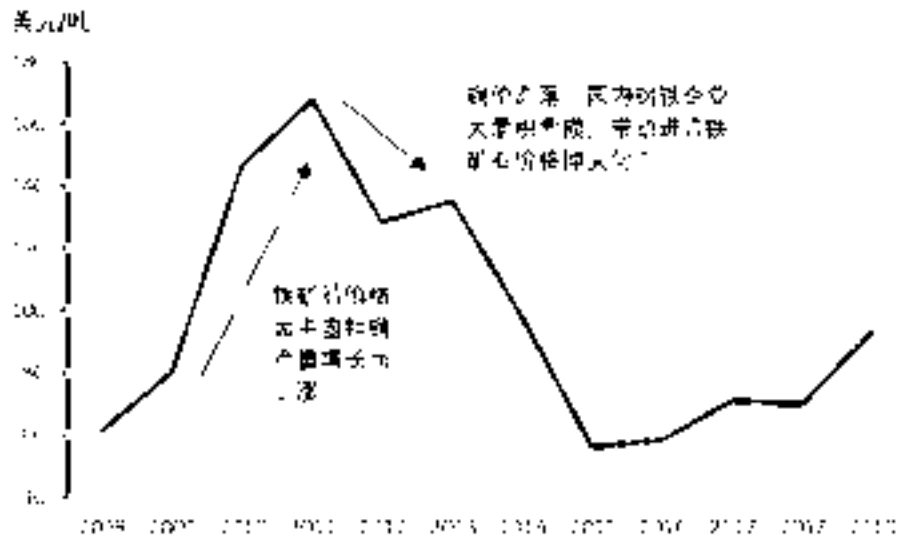
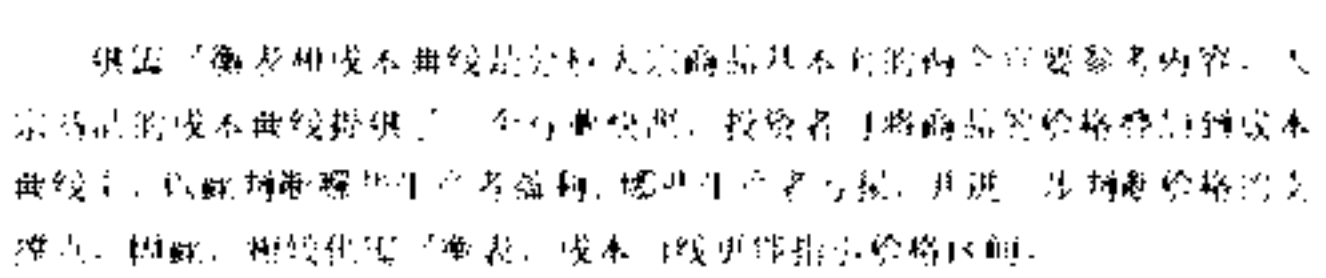


图 3-61　进口铁矿石价格

第 4 章

价值百万元的成本曲线有何神奇之处

4.1 投行为何重视成本曲线



4.1.1 何谓成本曲线

成本曲线（Cost Curve）是一个坐标图表，表示了在一定的产能（产量）和成本花费关系（成本曲线），Y轴表示了单位产品成本，X轴表示最大产量（产能）。形象地表示为在现有的产能（产量）相对应为要投入单位生产成本。按生产成本曲线的含有X轴上扩展，生产成本就根据横向触发点，生产成本总和会扩有总有点，决定X轴总有点，Y轴就上述每个现有产能的生产成本为（附4.1所示），为生动制作1.2019年成本曲线（由于有些成本曲线时还要数据每个生产商实际有点，有时会有新和每个生产者根据每个扩出成为有个的销售成本有点，制造商根据现有成本曲线分析，成本曲线分析，成本内容的不同，分析为生产上的...

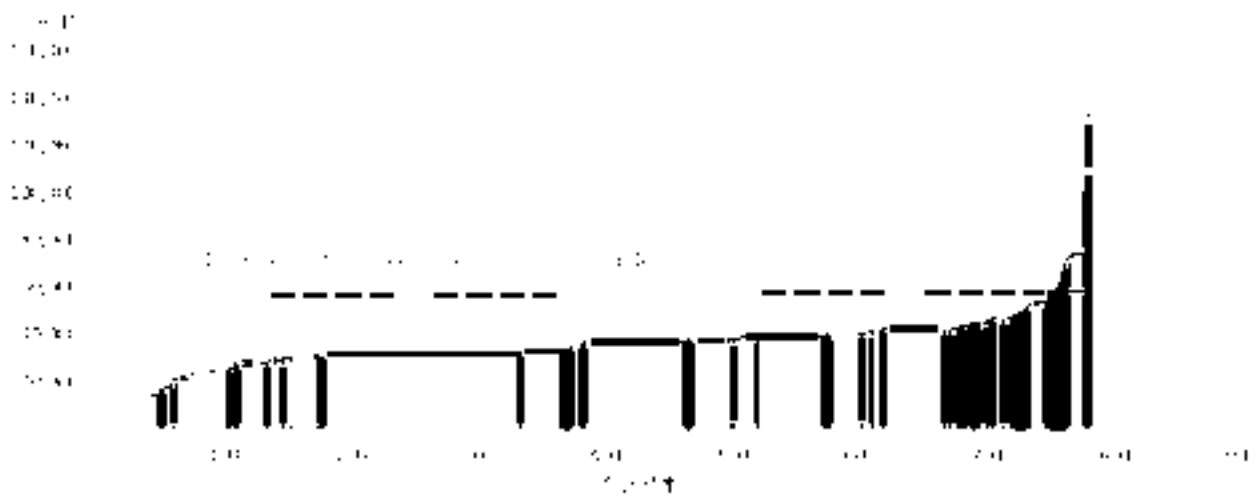


图 4-1　中国铜矿 1/2019 年成本曲线

来源：标普全球

投资者可将某一时期供给曲线的终端点连成成本曲线，例如，铜矿供给曲线的成本曲线反映了铜矿生产商的边际成本，即铜矿生产商为生产每个单位铜矿所需支付的成本。例如，图 4-1 将 2019 年全球铜矿分成 1%，即将全球铜矿生产商的边际成本曲线分为 100 个部分，每个部分代表全球铜矿供给的 1%。图 4-1 将 2019 年全球铜矿生产商的边际成本曲线分为 100 个部分，每个部分代表全球铜矿供给的 1%。例如，铜矿生产商的边际成本曲线的 95%代表铜矿供给的 95%，其边际成本为 47 644 美元/吨，即为铜矿生产商的边际成本。

生产商的成本曲线上其中一点都有它的含义，例如它在为一些生产商带来利润的同时，也使另外一些生产商无法获得利润。生产商之间其中一点都有竞争对手的关系，一般生产商维持自身成本竞争优势的关键，就是让成本线低于或等于竞争对手。

4.1.2　如何解读成本曲线

图 4-2 来自世界黄金协会公布的 2018 年第 4 季度全球黄金矿山成本曲线，从中可看出有将近 50%的产量的成本线在 1 200 美元/盎司以下，这说明如果黄金价格或者矿山的成本下降，这些与该矿山成本相关的营运利润将会大幅下降，这些产量将会被关闭。一般将处于 90%的资源分成最高成本的一个部分的 10%的生产商称为边际生产商（Marginal Producers）。如果价格不能支持这些边际生产商的成本，则将减少供给，供给减少直到实现新的均衡。成本曲线的第 90 个百分位（90th Percentile）可被视为成本曲线中很关键之处。

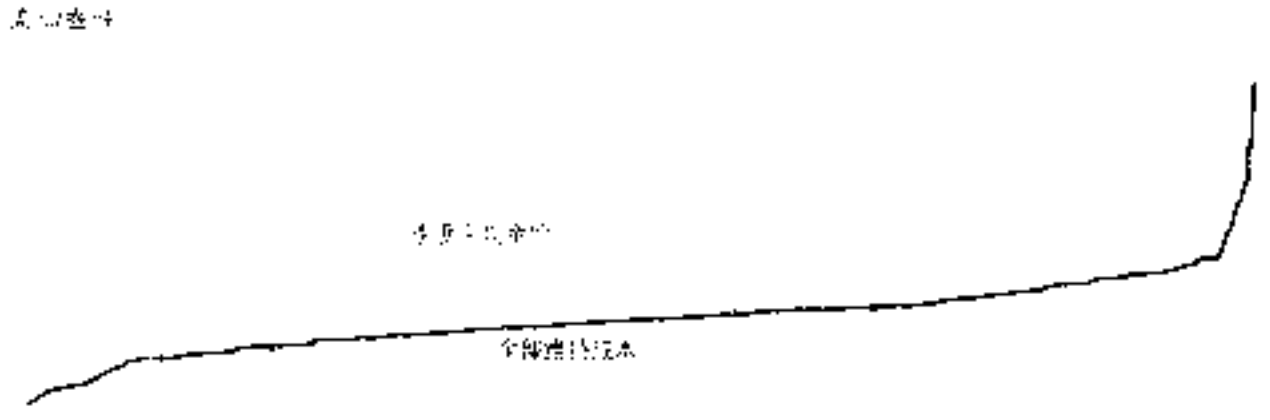


图4.2　2019年第四季度全球黄金矿山的成本曲线

来源：世界黄金协会

当有新增产能进入时，我们可以使用类似的方法来计算出新的市场均衡价格。此时，在成本曲线上找到该新增矿山的成本位置，比较该矿山的成本与原均衡价格的关系，就可以判断该矿山是否会对市场产生影响。如果该成本小于原价格，则会降低市场价格，如果该成本大于原价格，则该矿山将无法盈利，因此不会对市场产生影响。

成本曲线的形状决定了市场对价格变动的反应程度。如果成本曲线非常陡峭，则意味着即使价格发生较大变动，市场供给量也只会发生较小变动，这种情况下供给缺乏弹性。反之，如果成本曲线非常平缓，则意味着价格发生较小变动，市场供给量就会发生较大变动，这种情况下供给富有弹性。

4.1.3　成本曲线对大宗商品价格的影响

当大宗商品价格上涨时，由于大宗商品的供给缺乏弹性，成本高的企业也会进入市场，从而导致价格成本之间的差距拉大。当价格下降时，其他大宗商品一样，会驱动产能的收缩。企业会根据“边际成本等于价格”的原则来决定是否减产，如果价格低于边际成本，则企业将减少产量，直至价格回升到边际成本之上。

在大宗商品价格下跌的情况下，由于成本曲线的价格变动弹性较小，企业

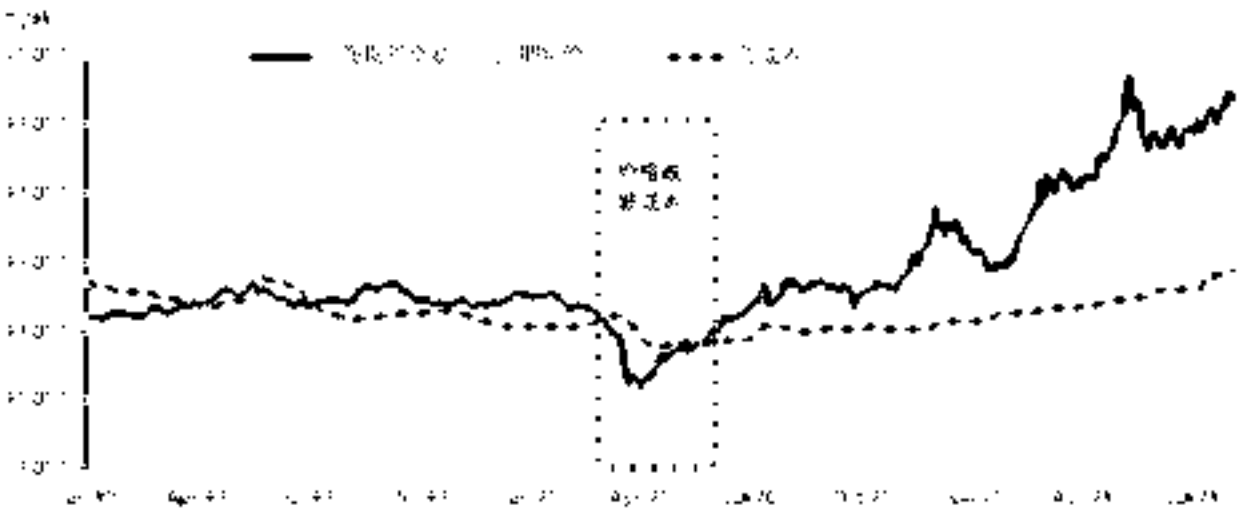


图 4-3 国内电解铝价格和成本

4.2 如何分析大宗商品的成本

4.2.1 大宗商品成本的构成

大宗商品的成本一般主要材料成本、能源成本、人力成本、机器设备费用、生物资产费用、各类劳动、利润、运输费用等几部分构成。按照会计核算的种类不同，

大宗商品的成本可分为变动成本和单位成本。变动成本是指生产商在生产过程中发生的变动费用，在变动成本的基础上，减去销售费用、管理费用（销售费用、管理费用和财务费用）是维修费用，得到的就是毛成本。当我们比较本时生产的成本时，要确保比较的是同一类成本。图4-4和图4-5分别统计了2023年第一季度个人制作、自动化、工艺和电解铝生产的现金成本和全成本。



图4-4　2023年第一季度中国电解铝现金成本（按省、自治区、直辖市）

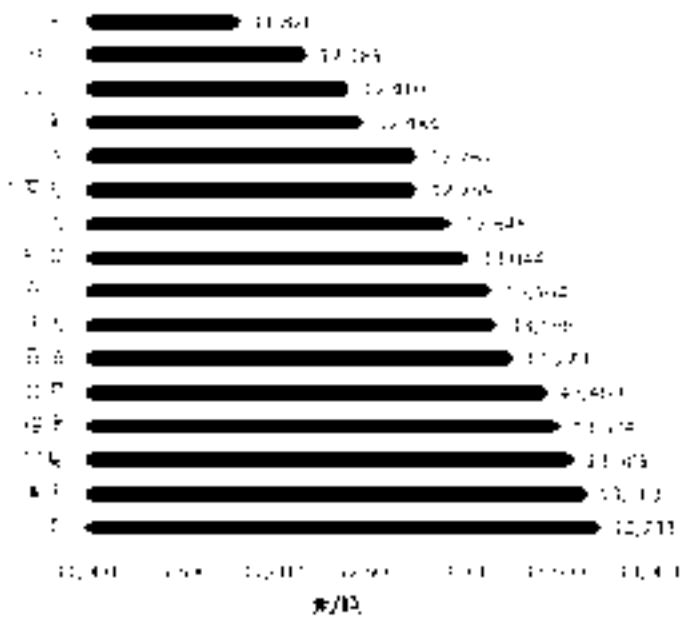


图4-5　2023年第一季度中国电解铝完全成本（按省、自治区、直辖市）

当人工和其他费用占比较大，具有规模生产的空间时，一般生产商会通过扩大生产规模降低成本，实现较高的利润水平，获得竞争优势。通过对电解铝和氧化铝的成本构成的分析，从长期基本面的角度来看，随着电解铝产能的减少，氧化铝下游铝厂开始减产，人工和其他费用占比的上升。

本文研究成本构成的目的，是为了期货套保者在套保时有成本概念，能够帮助企业在产品价格波动时，及时调整套保策略，减少企业的损失。

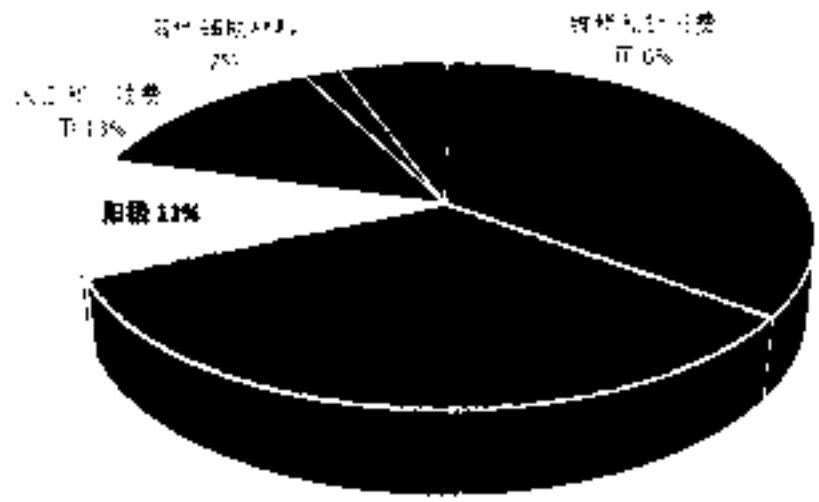


图 6-6 电解铝成本构成

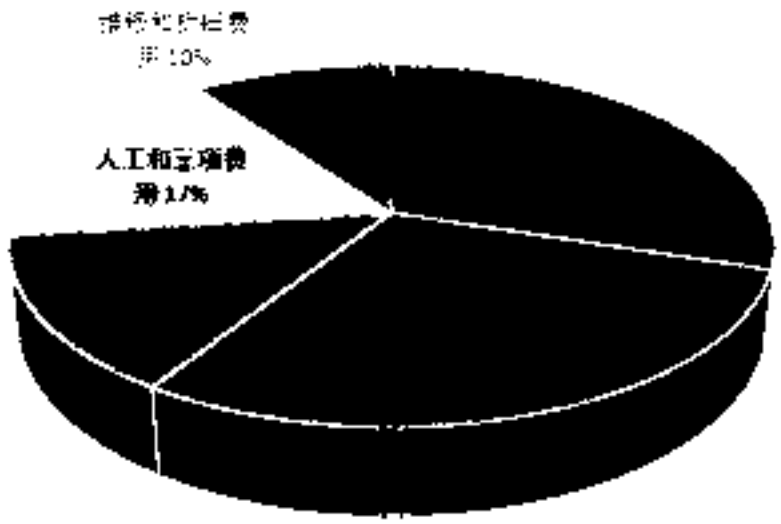


图 6-7 氧化铝成本构成

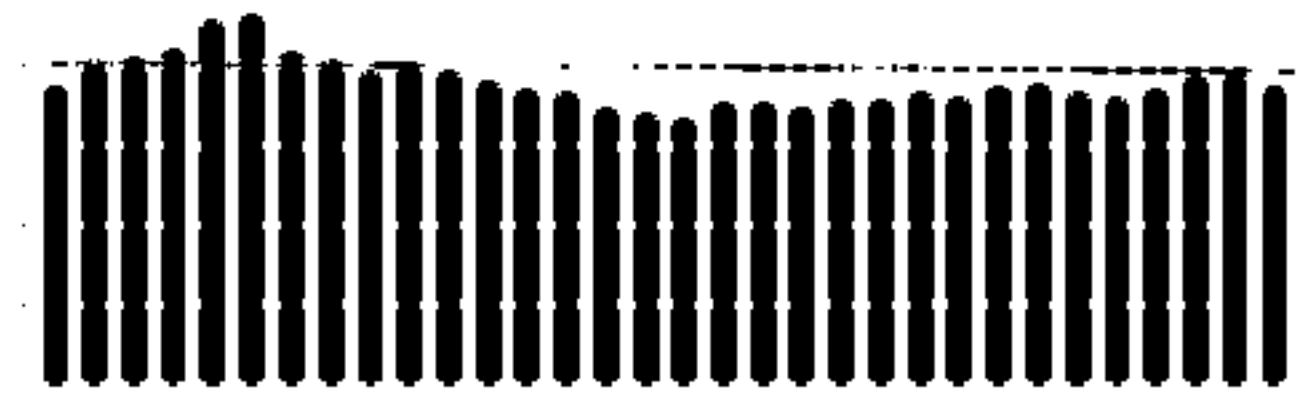


图4.8 全球黄金矿山的平均维持成本

来源：世界黄金协会

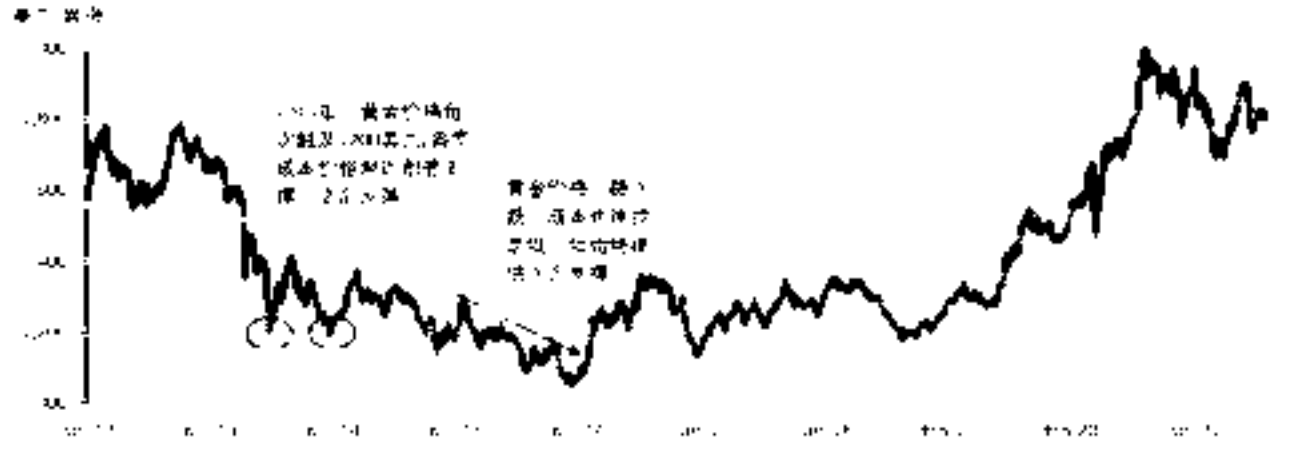


图4.9 黄金价格

来源：世界黄金协会

4.2.2 投行的成本数据库里有什么

成本数据库（Cost Database）里往往包含了上述各类全球矿山的生产成本，并按照每个矿山、每家矿山、每个国家或地区来细

[illegible]

图 4-13 中国氧化锆现金成本（按省、自治区、直辖市划分）

单位：元/吨

	2018年				2019年			
	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
重庆	2,500	2,541	2,547	2,639	2,549	2,555	2,567	2,474
贵州	2,114	2,114	2,134	2,176	2,110	2,109	2,120	2,050
湖南	1,961	1,961	1,961	2,044	1,962	1,922	1,958	1,969
广西	1,962	1,964	1,966	1,961	1,872	1,825	1,834	1,777
海南	2,777	2,417	2,675	2,774	2,677	2,587	2,486	2,445
内蒙古	2,218	2,218	2,218	2,328	2,255	2,290	2,315	2,238
湖南	2,344	2,382	2,533	2,630	2,556	2,507	2,472	2,315
山东	2,262	2,262	2,305	2,364	2,306	2,201	2,210	2,149

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2019年一季度	2019年二季度 中断	2019年三季度	2019年四季度	2020年一季度
南部					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	18.1	20.3	20.3	20.3	20.3
现金成本（美元/镍吨）	9,134	9,850	9,267	10,395	9,939
汉宁					
熔炼线1号					
产能（万镍吨）	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8
现金成本（美元/镍吨）	10,731	10,656	11,435	12,831	12,376
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	1.9	1.9	0.9	1.9
现金成本（美元/镍吨）	11,428	11,370	12,140	13,502	13,019
注都					
熔炼厂2号					
产能（万镍吨）	15.6	14.9	14.8	14.8	14.8
现金成本（美元/镍吨）	10,857	10,976	11,801	13,062	12,492
电炉厂1号					
产能（万镍吨）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	11,676	11,666	12,862	13,899	13,437
内雷吉					
熔炼线1号					
产能（万镍吨）	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5
现金成本（美元/镍吨）	11,652	11,567	12,169	13,681	13,046
电炉1号					
产能（万镍吨）	4.5	4.5	4.5	4.5	3.2
现金成本（美元/镍吨）	12,329	12,252	13,029	14,347	13,685
广德					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
现金成本（美元/镍吨）	11,343	11,054	11,885	13,292	12,834
广东					
电解厂2号					
产能（万镍吨）	5.8	5.9	6.4	6.9	6.4
现金成本（美元/镍吨）	9,773	9,668	10,497	11,441	10,987
福建					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	6.6	5.4	6.4	6.4	6.4
现金成本（美元/镍吨）	10,286	10,175	10,999	12,398	11,944
		屏蔽此行数据			
Sulawesi					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	9.6	10.7	11.2	11.8	11.8
现金成本（美元/镍吨）	7,317	7,476	7,526	7,826	7,749
Obi					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
现金成本（美元/镍吨）	7,169	7,284	7,375	7,031	7,097
Halmahera					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	21.7	22.4	23.8	25.9	28.7
现金成本（美元/镍吨）	6,335	6,448	6,585	6,240	6,300
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	1.9	1.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	13,098	95,199	13,235	12,876	12,587
Gebe					
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	12,903	93,817	93,048	12,689	12,497

图 4.11 全球镍生铁的现金成本

来源：公司报告

4.2.3 有趣的调研企业成本的例子

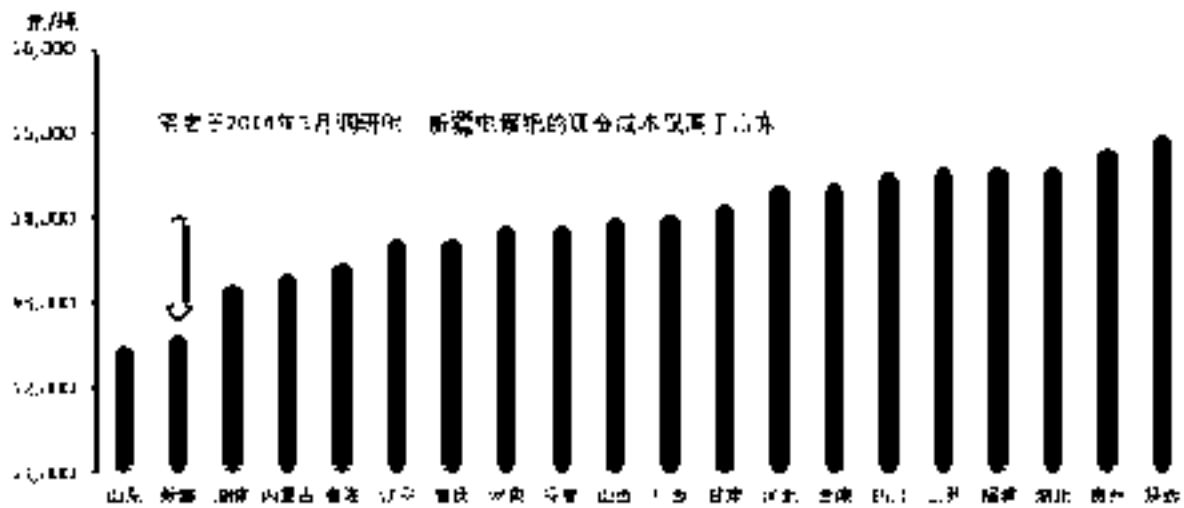


图 4.12　中国部分省、自治区、直辖市电解铝现金成本（2014 年一季度）

数据来源：卓创资讯



图 4.13　位于新疆神火铝业厂区



图 4.14　新疆神火铝业厂区周边



图4.15 方兴新能源火箭生产区



图4.16 新能源火箭生产车间

新能源火箭……新能源火箭的研发与生产，集中为了降低成本，从而提升竞争力，新能源火箭……新能源火箭各项……有效地降低了生产成本，由于新能源……节约了煤炭资源，……矿产资源，……减少了……氧化物……新能源……新能源火箭……生产……氧化物……新能源火箭……新能源火箭……新能源火箭

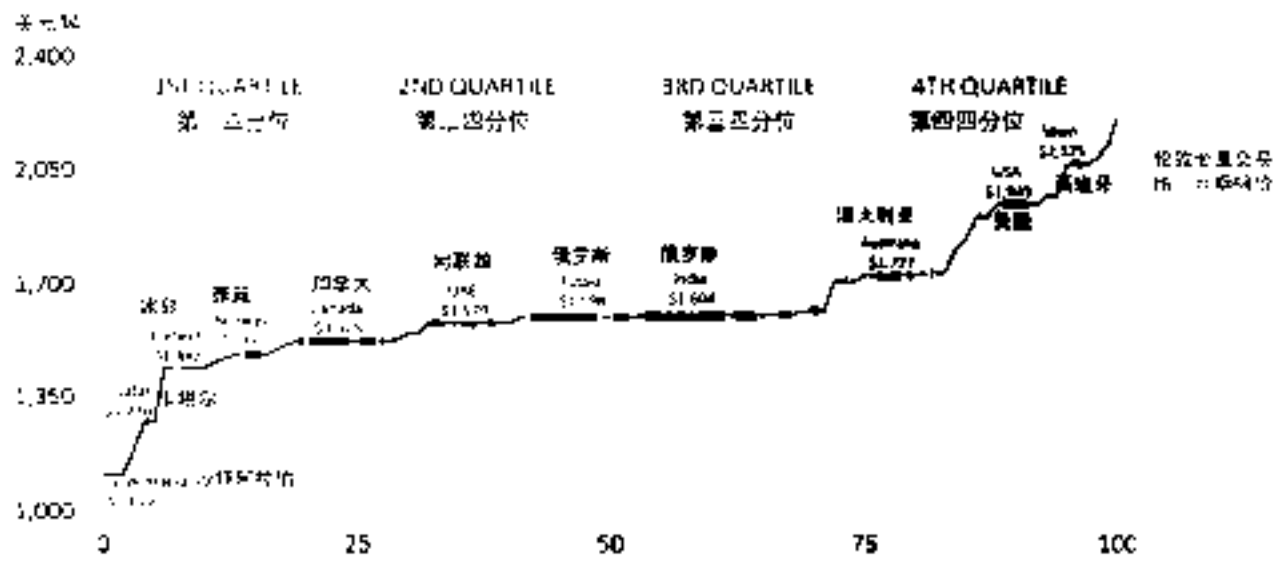


图 4.17 全球锡行业现金成本曲线（2019 年 2 月）

探明储量最大的公司 Saudi Aramco，沙特阿美，成本较低，在全球处于第一分位。其在 2019 年 12 月 1 日上市时，市场对其估值为 2 万亿美元，是全球第二大上市公司苹果公司市值的一半左右。

4.3.2 询问你的开户经纪行的分析师

各个经纪行一般都有大型的自己的研究部，他们为客户提供行业研究报告及投资建议。不过不同券商研究水平差异很大，有的公司由于人力资源有限，大多数只有很低成本的研究，甚至没有一个研究部门。

笔者曾使用过金融工程的数据服务商的研究成本数据。我们向其研究人员了解公司的研究成本数据，他们说每个月会对每个行业的公司进行一次成本调查，并进行检查和对比，然后，服务商还会对大型的矿山进行实地调研，验证数据的准确性。上市服务商都会维护大型矿山的成本数据，一般都有自己的成本标准和成本曲线，但也要做调整，每个季度更新。

例如，对于某个矿业公司，由于各公司对现金成本的定义不同，数据的可比性不强，一般都会对公司在 2013 年前后维持成本和完全成本两个成本指标，确保数据公司之间的可比性，从而提高了成本曲线的参考性。个别

[illegible]

成本指标	来源	现金/费用
矿地现场开采和加工成本（基于销售量）	现金表	[a]
矿地现场一般成本和行政成本	现金表	[b]
特许权使用费及生产税	现金表	[c]
对补偿成本有影响的出现现场	现金表	[d]
与在产矿地相关的运输成本	现金表	[e]
与在产矿地相关的保险成本	现金表	[f]
第三方的冶炼、精炼和销售成本	现金表	[g]
间接成本费用（以现场为基础）	现金表	[h]
矿场、堆浸场和产品库存的减记	现金表	[i]
生产维持成本	现金表	[j]
副产品和联产品信用（注：转成为值得）	现金表	[k]
小计（现场的运营成本）		[a]+[b]+[c]+[d]+[e]+[f]+[g]+[h]+[i]+[j]+[k]
包括股权激励成本在内的公司或所属一般成本和行政成本（维持成本）	现金表	[m]
复垦和治理　　暂缓和停产（在产矿地）	现金表	[n]
勘探和研究成本（维持成本）	现金表	[o]
资本勘探（维持成本）	现金流量表	[p]
资本化的重大利地产矿场开采工程（维持成本）	现金流量表	[q]
维持性资本支出	现金流量表	[r]
维持性租赁	现金流量表	[s]
总维持成本		[l]+[m]+[n]+[o]+[p]+[q]+[r]+[s]
与在产矿地相关的增长和开发成本	现金表	[t]
与在产矿地无关的行政成本	现金表	[u]
与在产矿地无关的许可成本	现金表	[v]
与在产矿地无关的重塑和治理成本	现金表	[w]
勘探和研究成本（非维持成本）	现金表	[x]
资本勘探（非维持成本）	现金流量表	[y]
资本化的重大利地产矿场开采工程（非维持成本）	现金流量表	[z]
非维持性资本支出	现金流量表	[aa]
非维持性租赁	现金流量表	[bb]
总投入成本		[cc]
		[t]+[u]+[v]+[w]+[x]+[y]+[z]+[aa]+[bb]+[cc]

图4.18　全球黄金行业的维持成本和总投入成本说明

来源：世界黄金协会

4.3.3　关注大宗商品行业协会的年度报告

[illegible]

[illegible]

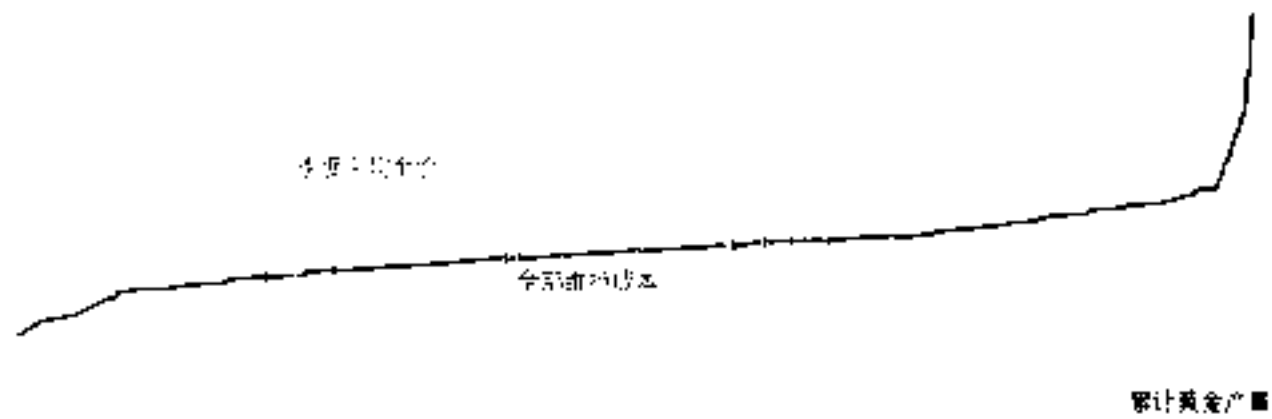


图 4-19　2019 年第四季度全球黄金矿山完成本曲线

来源：世界黄金协会

从全球主要地区，美国农业部统计局发布全球农产品数据如下图所示，包括大豆、玉米、棉花、小麦等。图 4-20 所示，为美国农业部发布的按照大豆的生产成本，其分别对应一至成本大豆：

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
种植成本								
种子（美元/公顷）	56.10	57.40	58.07	58.75	59.23	58.78	58.18	55.32
肥料（美元/公顷）	75.48	74.06	75.06	76.94	83.41	84.02	87.45	87.49
农药（美元/公顷）	26.05	26.19	26.61	27.64	26.96	28.00	27.63	26.38
服务（美元/公顷）	10.80	10.12	10.32	10.60	10.47	10.03	9.76	9.41
燃料、润滑油和电力（美元/公顷）	19.58	19.99	21.17	21.95	23.01	21.12	21.15	21.29
雇佣（美元/公顷）	20.53	20.09	21.04	21.87	22.45	22.89	22.33	22.21
购买灌溉用水（美元/公顷）	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
雇佣资本利息（美元/公顷）	1.66	1.69	1.61	1.67	1.74	1.85	1.88	1.91
总种植成本（美元/公顷）	**159.27**	**158.50**	**164.08**	**169.32**	**176.97**	**176.79**	**176.63**	**172.28**
分摊开销								
农用活动力（美元/公顷）	3.51	3.46	3.26	3.19	3.16	3.03	2.99	2.81
无附属劳力的机会成本（美元/公顷）	21.61	20.77	19.40	18.90	18.31	17.68	17.35	16.76
机械设备的资本回收（美元/公顷）	96.47	92.65	90.95	88.84	88.35	86.30	82.98	81.16
土地的机会成本（美元/公顷）	148.88	145.30	143.86	143.73	142.01	144.08	140.02	137.95
农收相保险（美元/公顷）	11.02	10.74	10.56	10.52	10.57	9.95	9.78	9.58
一般农场开销（美元/公顷）	19.49	18.84	18.75	17.49	17.45	17.44	17.61	17.44
总分摊开销（美元/公顷）	300.47	291.70	285.42	283.11	279.31	278.93	271.68	266.30
成本								
总成本（美元/公顷）	459.74	450.20	449.50	452.46	456.30	455.72	448.31	437.58

图 4-20　美国大豆的生产成本

来源：美国农业部

4.4　投行实战案例

在实际交易中，通过分析大宗商品的成本，有价格上涨时，对于生产商来说利润空间，甚至遇到亏损成本线，价格对应曲线的产生会重新，增加供应，在价格下跌时，上游生产商在什么价位上能减产或者停产，为避免损失减少，价格将到支撑。

4.4.1　案例一：通过研究页岩油生产成本判断油价中长期走势

美国页岩油产量在2011年后快速增长，美国能源信息署（EIA）公布的2019年页岩油产量为1229万桶/天，较2018年同比增长12%，创下4.21%的增速。其中，页岩油产量为770万桶/天，占国内总产量的63%，创历史新高，拉动成本较低的页岩油供给持续增加，美国页岩油产量对外依存度大幅降低。2020年，受价格暴跌及资本开支减少影响，美国原油产量较2019年下降8%至1129万桶/天。

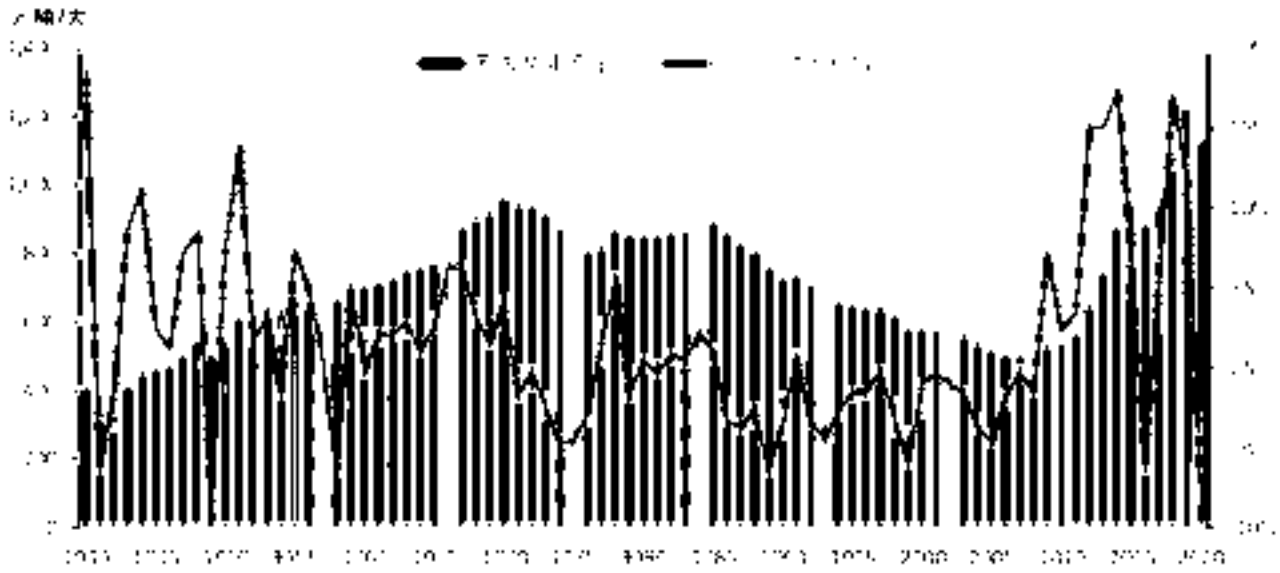


图4.21　美国原油产量及同比

资料来源：华创证券研究所

页岩油产量的增长可使美国于2019年成为全球最大的产油国，并于2019年9月首次成为石油净出口国。国际能源署（IEA）于2019年3月公布的报告预计美国将在未来5年内（2024年前）取代俄罗斯，成为全球最大的原油生产国，如图4.22所示。

美国页岩油产量的增加改变了全球石油供应格局，由于其生产具有较短的生产周期、单口成本较低等特点，使得油价在中枢附近的波动幅度减小，油价的上限受到了油价的遏制，而油价下跌时，会使低于页岩油的生产成本，则页岩油产量会迅速减少，使产量增长速度变缓，甚至下降，进而使油价上涨，形成一个动态的平衡。

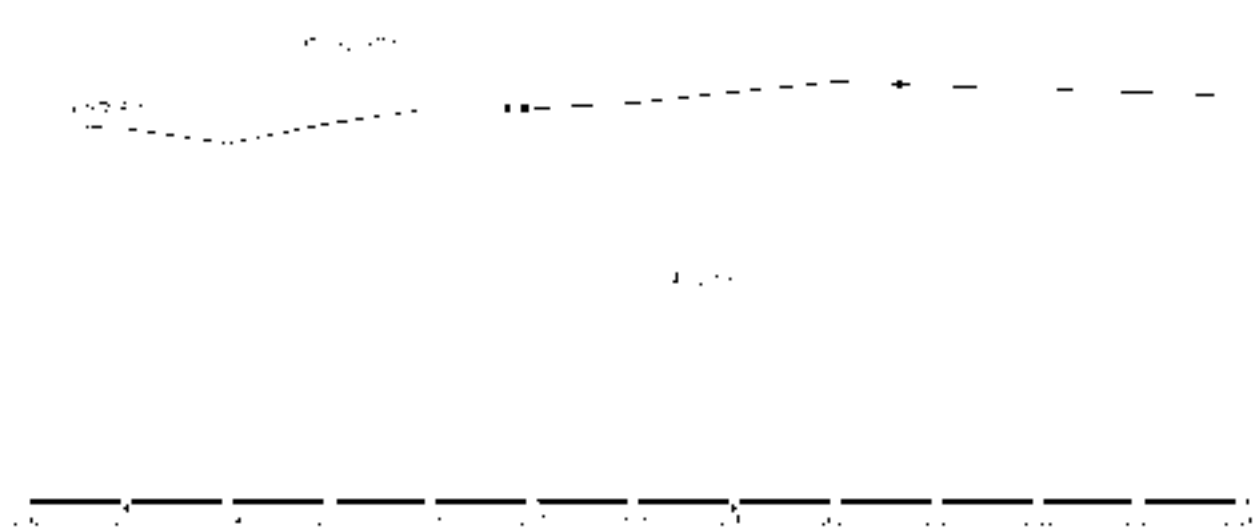
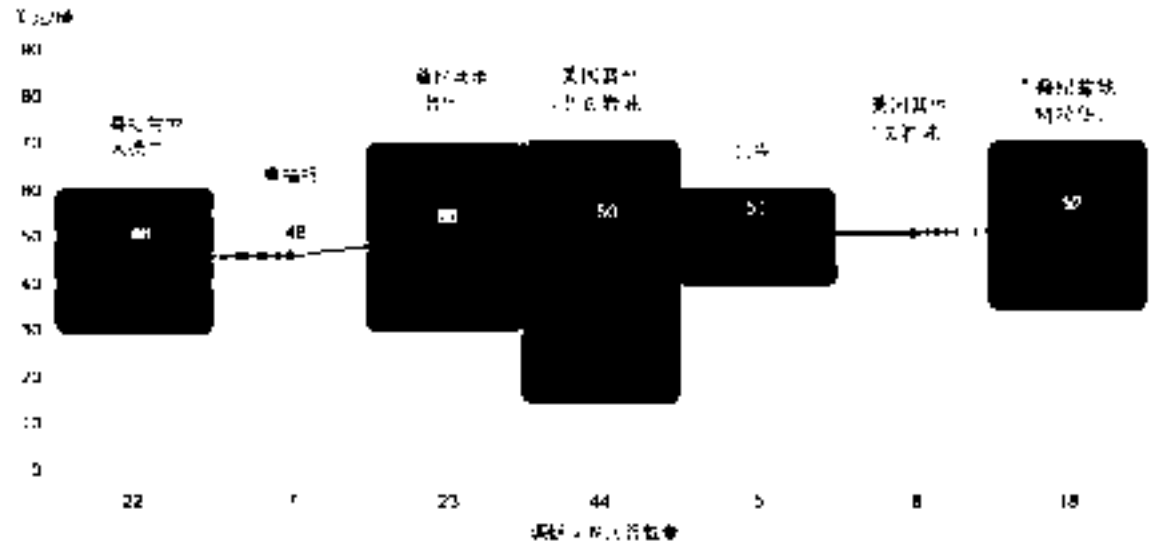


图 4.22　美国页岩油企业将于 2024 年超过俄罗斯，成为全球最大产油国

资料来源：华泰证券研究所

如图 4.23 所示，2020 年 3 月 9 日，沙特阿拉伯石油价格大幅下跌，从此前的每桶 60 美元左右跌至 30 美元以下，跌幅超过 50%。这一事件的背景是，沙特阿拉伯与俄罗斯在 OPEC+ 框架下就减产问题谈判破裂，沙特随即宣布大幅降价并增加产量，以争夺市场份额。

达拉斯联邦储备银行的调查显示，美国新油井的盈亏平衡价格略低于50美元/桶



注：盈亏平衡价格是指油井实现收支平衡所需的最低油价，即油井净现值为零时的油价。
资料来源：华泰证券研究所
注：2020年3月，OPEC+减产谈判破裂，沙特阿拉伯宣布大幅降价，油价暴跌。

图 4.23　美国新油井的盈亏平衡价格

资料来源：达拉斯联邦储备银行，

4.4.2 案例二：从黄金矿商的成本判断黄金价格支撑位

黄金是被人类广泛认可的一种具有货币金融属性和避险属性的贵金属，每年黄金价格的变动都会受到多种因素的影响，其中实物黄金需求和投资需求是两大主要影响因素。黄金作为实物需求包括首饰需求和科技需求，2019年这两者分别占实物需求的48%和7%，合计约4.24千吨。黄金的投资需求，有投资属性的主要是黄金ETF，ETF是一种上市的交易型开放式指数基金，其中黄金ETF（Exchange Traded Fund，交易所交易基金）需求也是投资者的一种投资理财的常见的一种方式，2019年全球黄金ETF需求约1500吨，如图4.25所示，到2020年全球经济受到冲击，黄金的首饰消费下滑，ETF流入44%，驱动着机构对黄金的投资需求，同比上升45%，创纪录，2020年黄金ETF资产规模突破了千吨，投资成为黄金最大的需求板块，为黄金带来约48%的上涨需求，超过首饰的35%的上涨需求。

央行，黄金价格作为货币的避险属性受到各国央行的关注，"黄天鹅事件"发生时，"避险天堂"上涨，央行货币政策，ETF基金等因素影响，实物黄金需求和投资需求影响着人们对黄金的价格预期，矿山生产黄金的成本变动，决定着黄金的供给，黄金价格下跌，矿山减产或关闭，供给减少，2013年4月黄金价格在短短两个交易日大暴跌14%，创下1348美元/盎司，跌出了黄金价格下跌的序曲。黄金价格会下跌到什么价格支撑位在短期是当时市场参与者关注的投资答案。

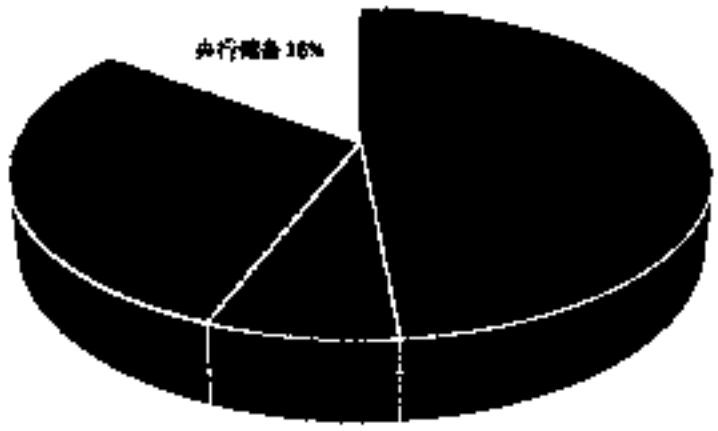


图 4.24　全球黄金需求分类（2019 年）

来源：世界黄金协会

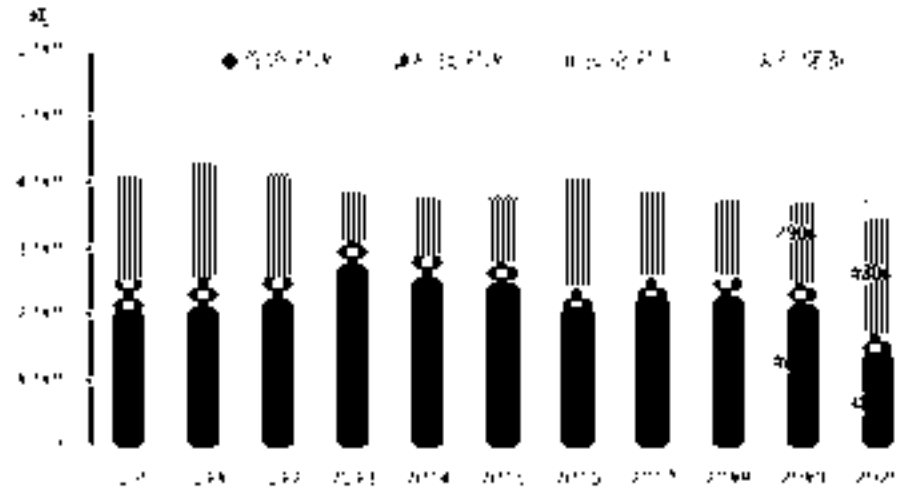


图 4.25　黄金季度块需求（2013—2020 年）

来源：世界黄金协会

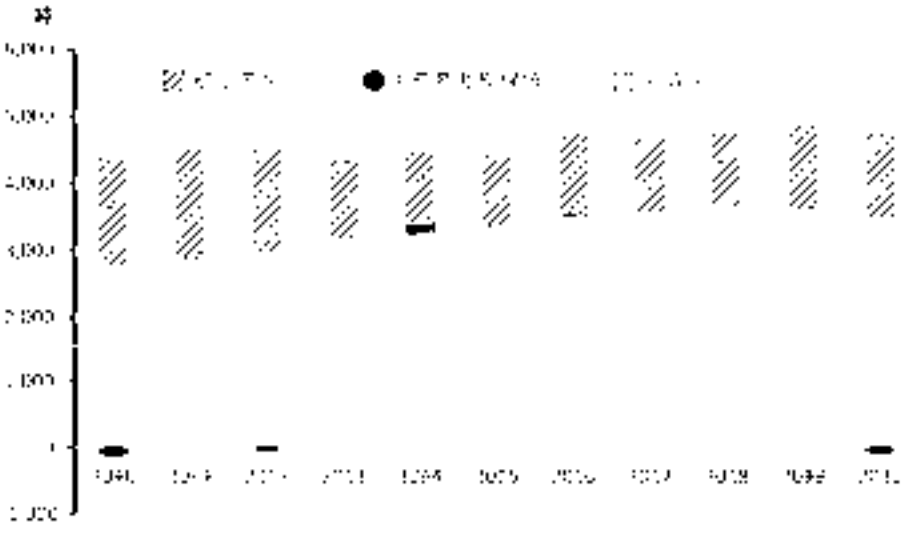


图 4.26　全球黄金供应分类

来源：世界黄金协会

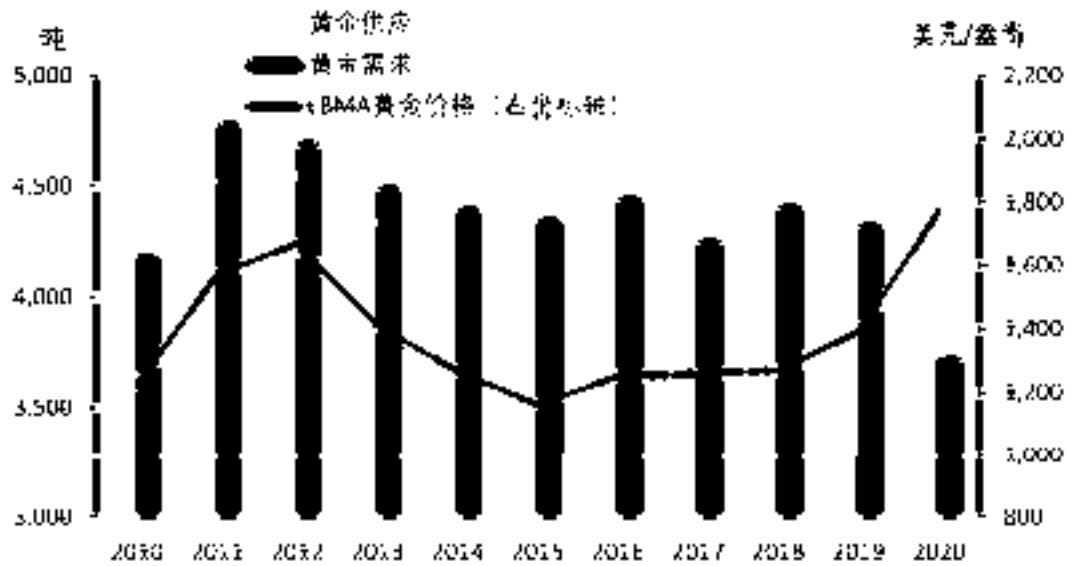


图 4-27　全球黄金供应与需求及 LBMA 黄金价格

来源：世界黄金协会

根据世界黄金协会数据，2013 年第一季度，全球矿山完全持续成本在 1247 美元/盎司上下，如图 4-28 所示，同时期对应黄金价格在 1247 美元/盎司附近，全成本支撑。至 2013 年末，黄金价格跌至 1247 美元/盎司以下，其间大幅下跌，自然跌破成本价格线跌至 1050 美元/盎司，价格约在 1250 美元/盎司上下。投资者纷纷平仓离场，金价持续下跌，成本作为铁铸下滑，直至 2015 年年底，黄金价格跌至 1050 美元/盎司，其对应的生产成本仅剩至 900 美元/盎司附近。

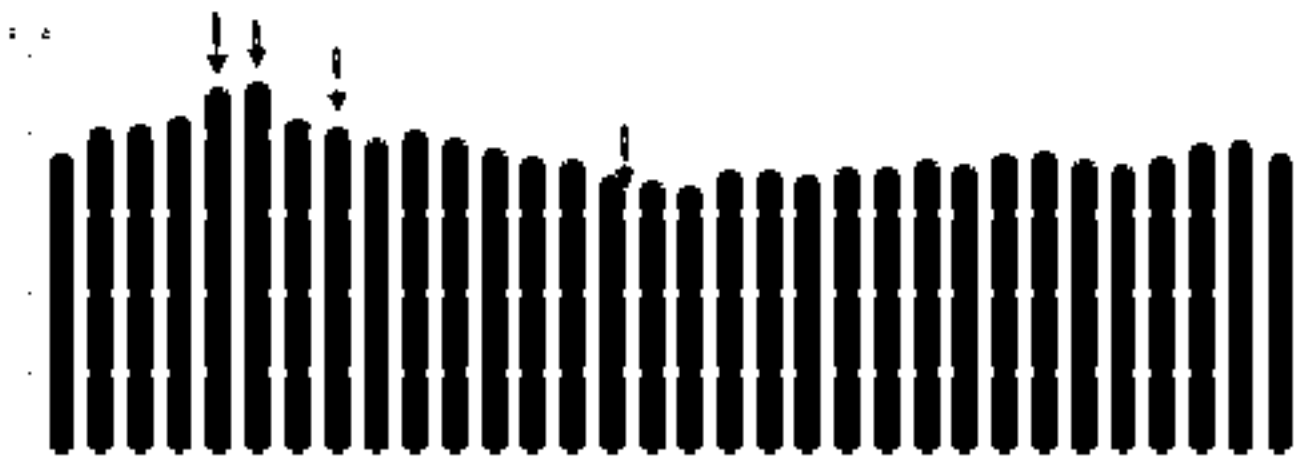


图 4-28　全球黄金矿山完全持续成本

来源：世界黄金协会

4.4.3 案例三：铜精矿成本曲线预示铜价下跌有支撑

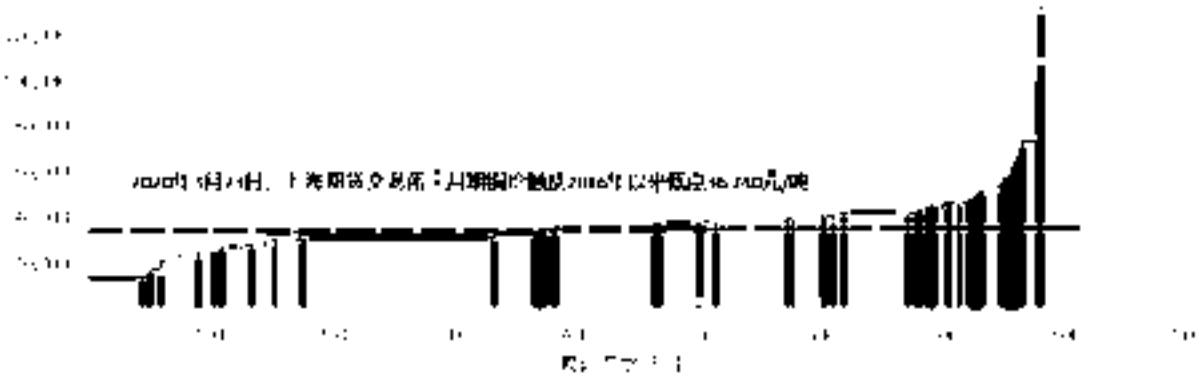


图 4.29 中国铜矿：2019 年成本曲线

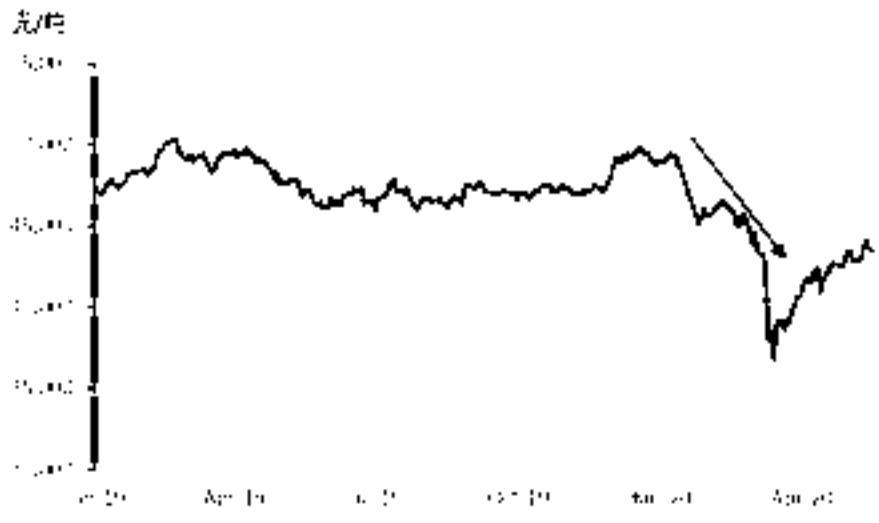


图 4.30 上海期货交易所：阴极铜价

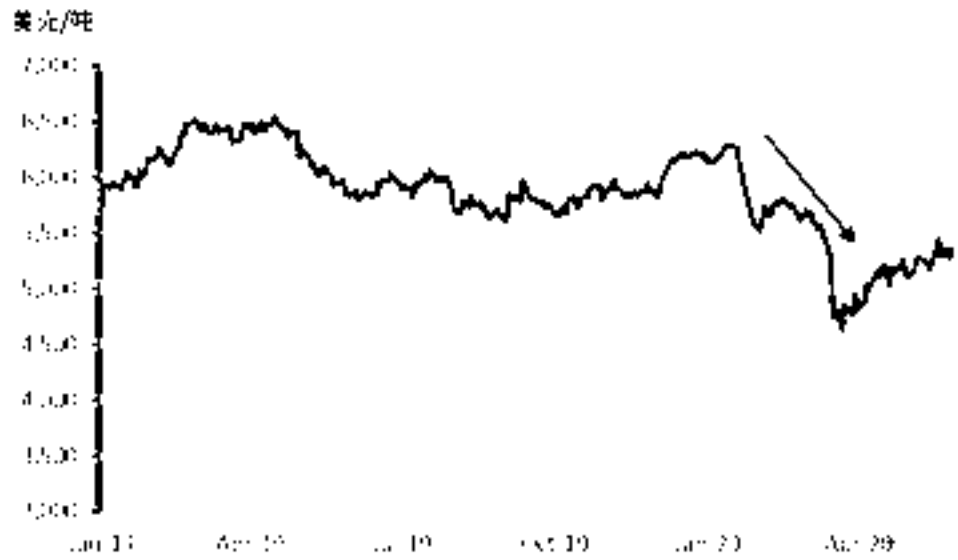


图4.31 LME上两期铜价

来源：东海证券研究所

铜价上游和上游成本：矿铜冶炼费，中国冶炼厂约影响其上游产量在2024年的释放，产量比增长3%至1349万吨，铜精矿TC/RC下降是市场对铜精矿供应偏紧的反映，铜精矿TC/RC下降是影响产量增长的重要因素。2024年，全球铜矿产量增长约2%，增长在2019年以来的最低水平。2024年，由于海外矿山受到扰动，铜矿的紧张情况[illegible]，铜精矿TC/RC下降[illegible]，矿山扰动是铜[illegible]。

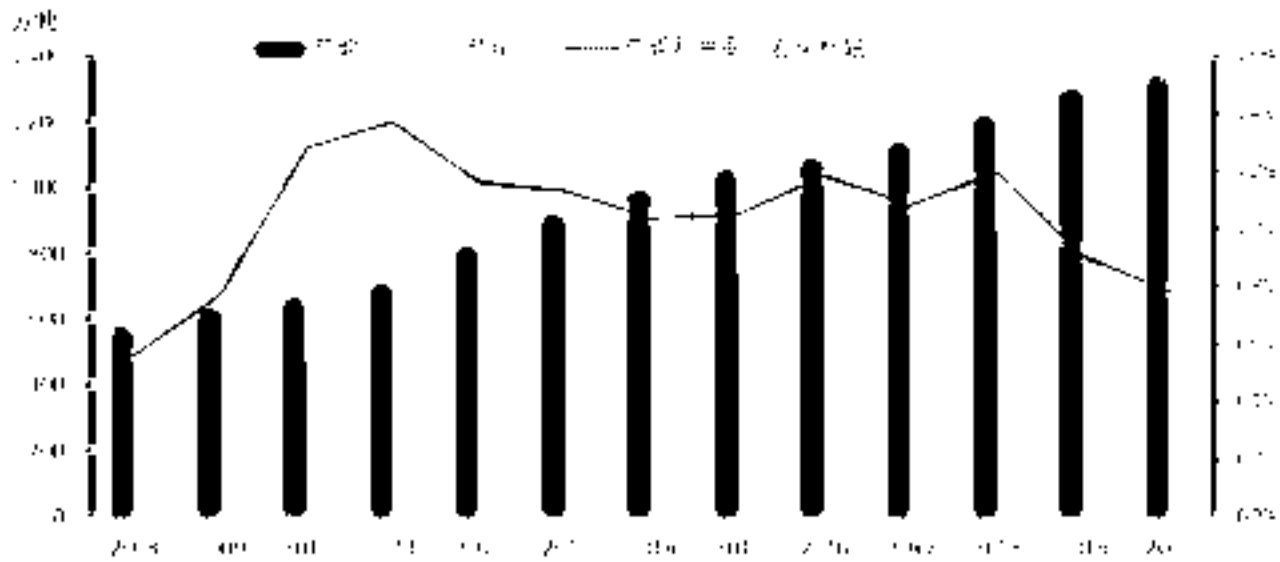


图4.32 中国精炼铜产能、产量和产能利用率

来源：东海证券研究所

从生长的角度来看，下游行业是需求的驱动和牵引。当然，每个下游各行业的景气度不同，有些产品为刚需所决定，其销售额被抑制的程度有限。随着居民收入的增加，对这类产品的消费支出会增加，但这类产品的销售额增长幅度不会太大。对于可选消费品来说，其销售额的增长，取决于消费者收入的增加，以及消费者对这类产品的偏好程度。当上游原材料或零部件的供应商，为下游行业提供的产品或服务的成本占下游行业的总成本

技术面
分析篇

第 5 章

投行技术面分析

5.1 技术面分析只是投行交易中的一个环节

投行的交易部门会使用基本面分析和技术面分析。一名理财顾问，基本面分析做得好，选对了未来走势一致看涨的上市公司，技术面分析做得差，买入时机不对，也会导致投资亏损。

5.1.1 投行的交易包括什么？从布局到仓位分配，从风控到止损

投行的交易员和交易策略也有生命周期，比如为了规避监管，会改变交易策略，例如，监管规定通过基本面分析来交易的公司，决定在 3 月 1 日某天宣布注册某个上市公司，并规定该公司在之后的一个月内涨幅不得超过 10%。如果此交易策略被监管机构，例在 3 月 1 日公布之前就泄露了，之后投行的交易员就不能使用此策略了，投行会调整策略来适应市场。

投行进行交易有一个完整的流程，从制定交易策略到仓位资金分配，对交易的每个过程都要进行风险控制，以防止任何突发事件或投行错误导致的损失。例如，WTI 原油 5 月份合约在 2022 年 4 月 20 日当天的走势，如图 5.1，当天一个大幅度的下跌，使投行交易员的交易策略中，没有对交易活动实时监测，合约未能根据新的市场变动及时调整，以降低交易风险。

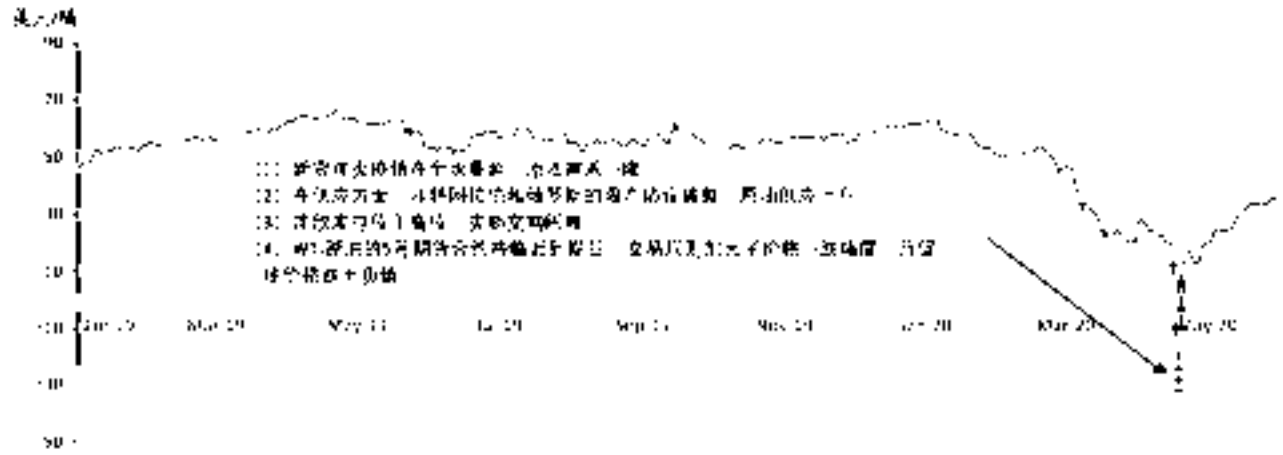


图 5-1　WTI 原油价格

资源：经济学家分析

由于期货合约是交易中的重要环节，投机与保值的投资者实际拥有于投资执行交易的结算中心进行。每个的投资者在开始交易时都要向其经纪人支付一笔资金作为保证金，主要有两种形式：现金和短期国债。保证金的数额根据合约的类型，包括交易的规模、合约的期限以及交易所的规定而有所不同。一般来说，保证金的数额为合约总价值的一定比例，通常在 5%到 15%之间。例如，如果一个合约的总价值为 100,000 美元，保证金的比例为 10%，那么投资者需要支付的保证金就是 10,000 美元。

保证金的作用是为了确保投资者有足够的资金来承担可能的损失。如果投资者的账户余额低于保证金的要求，经纪人会要求投资者追加保证金，以确保账户余额达到要求的水平。这样可以防止投资者因为无法承担损失而违约，从而保护交易所和其他投资者的利益。

保证金的数额通常是根据合约的风险程度来确定的。风险较高的合约通常需要更高的保证金，而风险较低的合约则可以要求较低的保证金。例如，对于一个风险较高的股票期货合约，保证金的比例可能为 20%，而对于一个风险较低的债券期货合约，保证金的比例可能为 5%。

保证金的数额也可以根据投资者的信用评级来调整。信用评级较高的投资者通常可以享受较低的保证金要求，而信用评级较低的投资者则需要支付更高的保证金。这样可以鼓励投资者保持良好的信用记录，并减少违约的风险。

保证金的数额是根据合约的风险程度、投资者的信用评级以及交易所的规定来确定的。投资者需要根据这些因素来决定自己需要支付的保证金数额，并确保账户余额达到要求的水平。这样可以保护交易所和其他投资者的利益，并减少违约的风险。

投行实战——大宗商品期货期权投资策略与案例

总资本		100万元
保证金限额	总资本×20%	20万元
最大亏损金额	总资本×5%	5万元
最大持仓品种保证金		
持仓合约	5张	
持仓合约保证金	4万元	20×4=5张
期货合约变动单位	10元/吨	
买入点	50 000元/吨	
	情景假设一	情景假设二
	卖出价48 100元/吨	卖出价48 000元/吨
	止损价48 090元/吨	止损价47 990元/吨
持仓合约风险金额	(50 000-48 090)×5=9550元	(50 000-47 990)×5=10 050元
持仓合约获利金额	9550×5=47 750元	10 050×5=50 250元
是否处于最大持仓数内	是	是
	可买入5张合约	只可买入4张合约

图5-2 资金管理在止损位和合约张数中的设定

5.1.2 投行进行交易是部门合作，不是单兵作战

由于投行进行交易的复杂性，一般交易都由专业投资部门，即交易策略发起和交易，合规部门监督整个交易过程，风险控制部门监控交易风险，结算部门负责资金划转，审核汇总数据及生成报表，财务进行交易的财务核算，审计部门负责各部门合作。

此外，交易在进行交易时，不能随心所欲，必须遵循投行内部的交易准则和程序，只有以这种规则来交易才能长久。例如，交易时一般有交易规则，每日结算规则及交易类型审批等。其中，生产规则决定每个交易员在每日、每个交易类型、超过该数量，要经过相关部门批准；每日结算规则决定公司会检查交易员未来持仓和结算每日结算额度是否超过，确保不会超过投资者的总风险；交易类型审批决定投行有系统来判断交易员是否具有投机行为的交易行为。其中，实时规则和每日结算规则作为基础，保证交易者，以保证大量进行资金管理。交易类型审批有普通投资者来说，就是不要投资自己不熟悉的。大体意思如下。

资金管理是整个交易过程中关键的一环，包括如何配置投资组合，如何分配每笔交易中的金额，如何设置最大可接受亏损等，在第5.3节中，资金管理关系着投资者能否在一次次的交易或短期内交易中，始终有资本保留给下一次的交易，投行各种准则和决定机构可以是大的缓冲垫的原因之一，以保留资本。本节介绍了有关投资组合监控管理，即如何决定投资组合，或者说是部门投资者要遵循的合理的资金管理准则，主有进行交易的。交易中是交易员严格遵守。

资金管理准则
1) 总投资额一般限制在全部资本的50%以内，剩下的50%备用
2) 对某类大类商品所投入的保证金额一般为总资本的20%以下，如黄金和白银等被为贵金属，或者贵金属品类一般趋势相同，应避免对该类商品投入过多资金
3) 单类大宗商品的最大亏损金额一般限制在总资产的5%以内

图5-3 资金管理准则

5.1.3 投行热衷技术面分析，成立技术面分析组

[illegible]技术面分析的投行，他们专门的技术面分析组，投入[illegible]的资金和人力来研究市场关注度较高的技术面分析指标。对冲基金动辄数十亿美元的资金规模，技术面分析是其策略的一部分，很多技术指标是支撑其策略的关键。例如，趋势跟踪择时策略，就选用MA、MACD、DMA等。市场跨境跟踪择时策略则选用支撑与阻力线等多种期货分析指标。在各种交易的内容大一部分交易指标，不做交易相关的重要技术面分析。

种新型的交易方式在交易，市场参与人，通常在交易，交易指标交易技术的共同发展中，利用基于市场，输入涉及的交易指令，实行新型投资的交易策略。这些基于技术面分析指标，交易指标的指令，也[illegible]基于对利率的等基本面因素。

投入的分析对象主要有两大类：基本面分析和技术面分析。基于基本面研究的主要是[illegible]复杂，需要研究每个投资类大宗商品的基本面[illegible]投入大量的精力，且[illegible]其次，[illegible]大宗商品的供给与需求相对应，静态和动态基本面分析[illegible]两个要素来考虑。大多数基本面分析都[illegible]自"X—n"等"。与[illegible]研究某个商品或某类商品，n投资者分析有[illegible]基本面分析[illegible]。对冲基金主要[illegible]，因此"商品A"[illegible]是种[illegible]。技术面分析[illegible]通常转移到[illegible]分析商品A的行情，n投资[illegible]商品A及其[illegible]类商品[illegible]基本面分析[illegible]周期都有[illegible]主[illegible]n商品A[illegible]品级[illegible]深入研究及行情判断。

对大宗商品期货来说，由于期货交易的保证金较低，基本上超过交易额的10%，即使有[illegible]，如果入市[illegible]错误，投资者仍会因为价格[illegible]种方向的波动[illegible]具个[illegible]n[illegible]。决策，[illegible]基本面分析[illegible]市场方向，[illegible]技术面分析[illegible]管入场、[illegible]场时机[illegible]个，[illegible]通常上[illegible]市场[illegible]相对[illegible]上导致交易[illegible]大[illegible]入场"[illegible]，[illegible]者[illegible]n[illegible]。管者[illegible]参加[illegible]时，[illegible]基本面分析[illegible]上[illegible]相[illegible]求[illegible]，管[illegible]个[illegible]n[illegible]

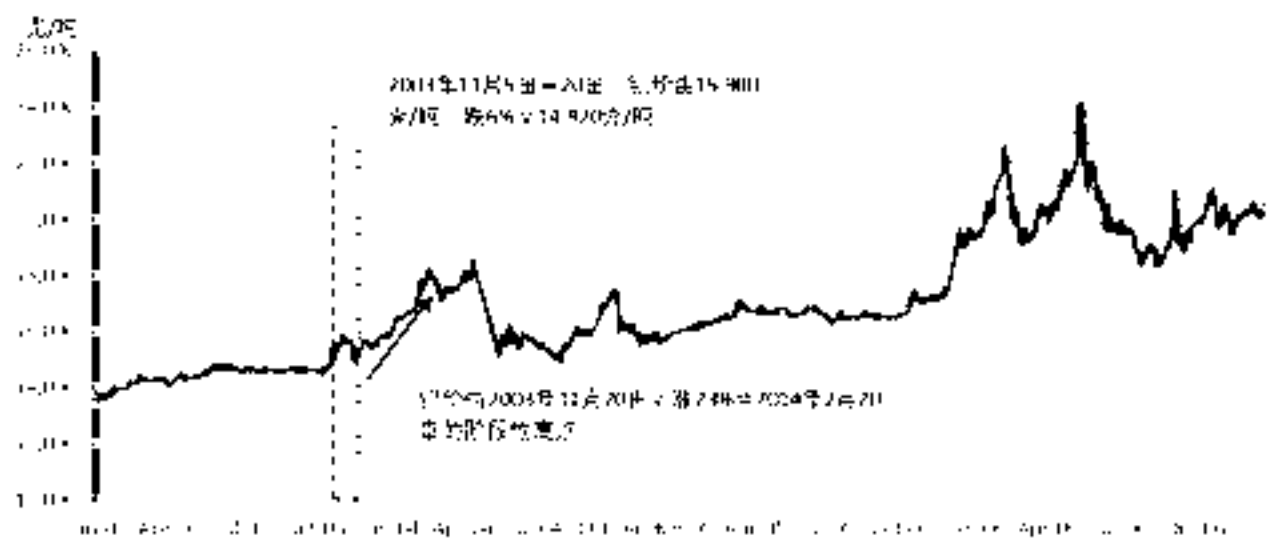


图 5-4　上海期货交易所 1 号铜铝价（2003 年 1 月—2006 年 12 月）

资源：

投行技术分析师的考试（CMT，Chartered Market Technician，特许市场技术分析师）通过，这是一个类似（CFA，Chartered Financial Analyst，特许金融分析师）考试的，有一个大考试了还通过，这种证券公司投行与自营投资机构里通过了相关考试，个一定的门槛的，有技术面分析优势

5.2　投行如何进行技术面分析

投行交易员从实际与自发买卖市场基本面来投机的，重点研究技术图表又进行分析和检测机会。投行的技术面分析主要用基本面数据和交易所发布及交易数据，如指标指数（RSI）、移动平均线、时间、市场和期市场与实际的相关性、趋势预测等。

5.2.1　投行也看 K 线图、趋势线、计算支撑位、阻力位

技术面分析都遵循一个基本原理，期市投行为在资源位（价、价格里的涨变动及与供给预测，基本的技术面分析都包括指标指数、移动平均线、时

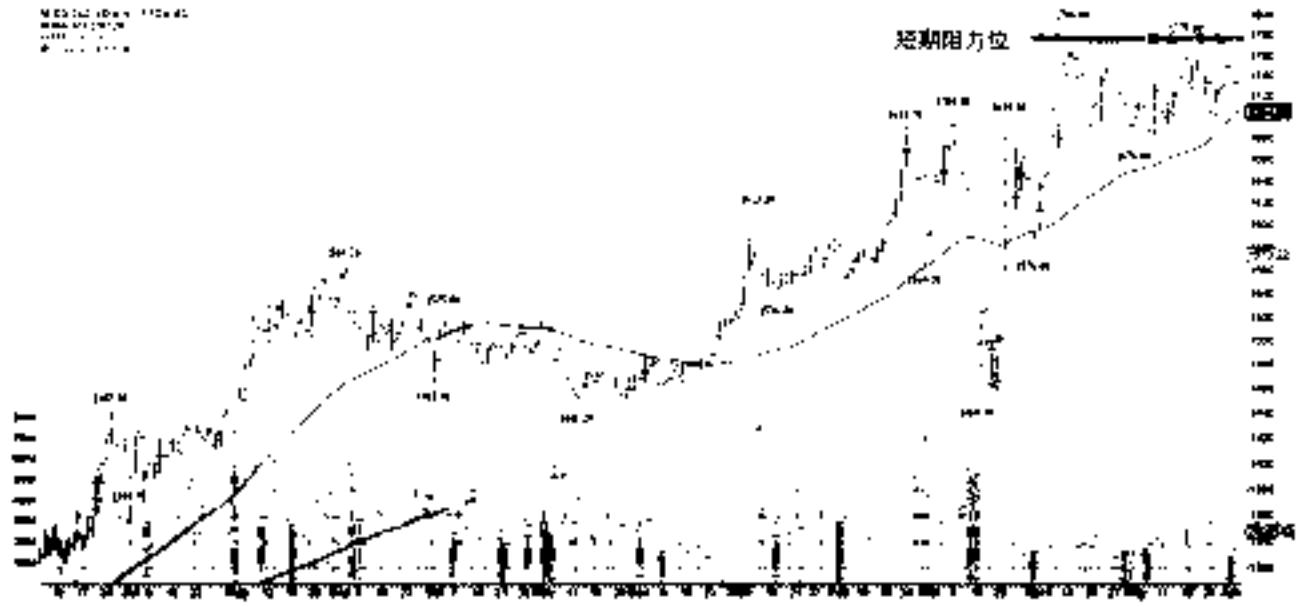


图5-5 黄金价格

在进行技术面分析时，在行情刚开始会有很多一致，投行经验丰富，主要价格趋势会发生变动，或价格到达了相对重要的阻力位时会发生变动，如果价格触及到某个关键阻力位，则说明买盘力量已经耗尽，卖盘力量开始占据主导地位，可能价格下一次会跌得更多，则投行就要发动卖出交易指令，因为快速下跌会发生在价格触及关键阻力位后不久的时间内。如果价格触及阻力位后，没有发生下跌，则交易策略，可以考虑买入。

5.2.2 投行的技术面分析要精细，并搭载分析工具

投行的技术面分析除了价格变动分析指标，如移动平均线、相对强弱指数、百分比、摆等，还有种主要的非常精细的分析方法，如缺口分析、对缺口交易实施，技术面分析成其策略的一部分，有多技术指标成市场择时交

第5章 从

技术分析大师约翰·马隆（John Marlon）在其著作《DeMARK Indicators》中指出，德马克指标是一种技术分析工具，用于预测价格变动，尤其是在市场趋势可能发生变化的时候。德马克指标的核心思想是通过分析价格的连续变化来识别潜在的买入和卖出信号，从而帮助交易者做出更明智的决策。德马克指标广泛应用于各种交易风格、策略、时间框架和资产类别。

德马克指标是根据指标发明者汤姆·德马克（Tom DeMark）的名字命名的技术分析指标。该指标的核心概念是“Setup”和“Countdown”。该指标试图识别价格趋势的反转点或潜在的市场顶部或底部，如图5-6所示。数字9或13的形成表明市场可能即将发生反转，因此交易者可以考虑调整他们的交易策略，如图5-7所示。

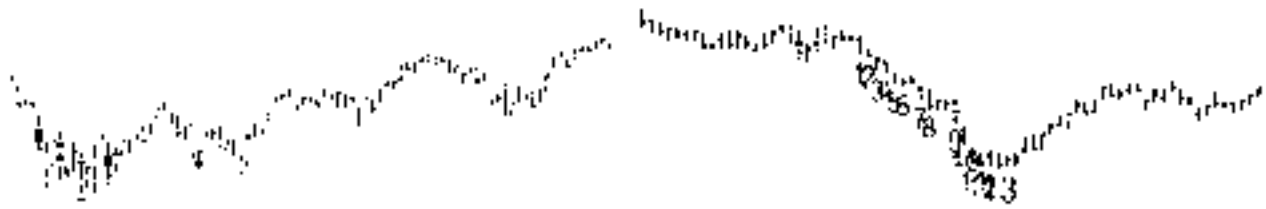


图5-6 德马克序列指标

来源：投资有风险

图5-7 德马克序列指标计时

来源：投资有风险

5.2.3 完整的策略是关键，是从买入、建仓到止损止盈的全盘布局

技术分析是一种交易的艺术和科学，策略的交易策略在投资金管理、风险控制、分析交易、通过技术和分析确定市场的入市和出市点、风险控制、投资组合和心理等，是整个盈利与交易分析的关键。一套完整的策略与有效的市场时机指标，共同支撑各种交易风格、策略、时间与资金相关。

德马克指标是根据指标发明者汤姆·德马克的名字命名的技术分析指标。该指标的核心概念是“Setup”和“Countdown”。该指标试图识别价格趋势的反转点或潜在的市场顶部或底部，如图5-6所示。数字9或13的形成表明市场可能即将发生反转，因此交易者可以考虑调整他们的交易策略，如图5-7所示。

投资其实是一种交易和获利，事实上，每个交易其实分为两部分，即开始交易与结束交易，当市场趋势建立发生变化时，交易者从一个方向转为另一个方向，此时一个价格触发事件将发生的时候，会发生一次为止损或止盈，即开始交易，同时，第4.4节，这个对应理论交易的核心是一个很大的考

数，最大权利金，时间价值为0，是否处于有利交易状态等策略。

如图5.8所示，假设我们买入执行价为39美元的看涨期权，支付权利金为2美元，并卖出一份执行价为35美元的看涨期权，收取权利金为5美元。当标的资产价格为39美元时，买入的看涨期权处于平值状态，卖出的看涨期权处于实值状态，两者的时间价值为0，此时净权利金为3美元。当标的资产价格为35美元时，两者都处于平值状态，净权利金为3美元。当标的资产价格为31美元时，两者都处于虚值状态，净权利金为3美元。当标的资产价格为29美元时，买入的看涨期权处于虚值状态，卖出的看涨期权处于实值状态，净权利金为-3美元。当标的资产价格为35美元时，净权利金为-3美元。当标的资产价格为39美元时，净权利金为-3美元。

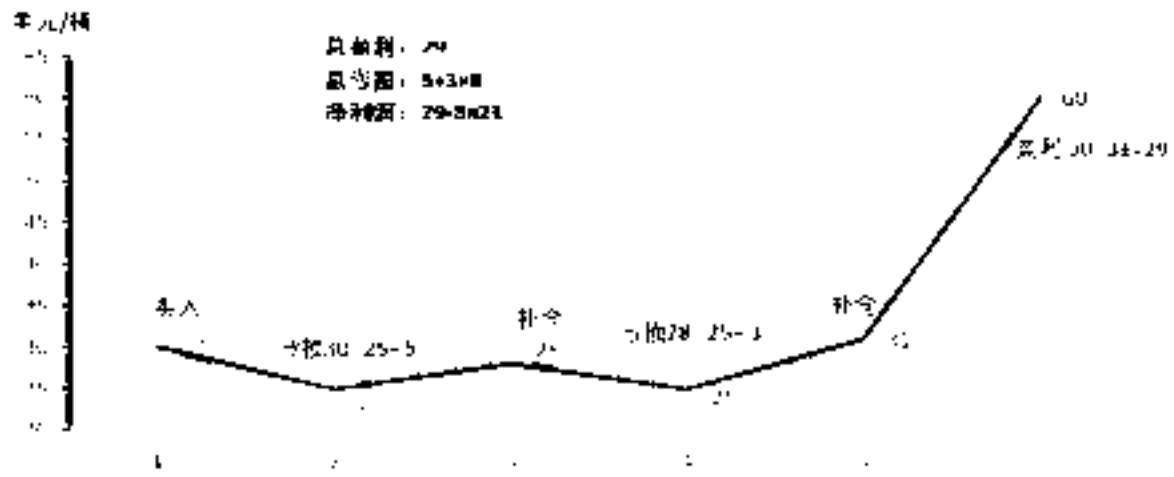


图5.8　通过期权组合的价差交易实现买涨、止损、补仓

5.2.4　把交易程序化

投资者在完成每笔交易时，都会面临买入和卖出的决策，严格遵守相关规则，可以为交易带来稳定的收益。多品种组合交易，是指在多个品种上同时进行交易，通过多个品种之间的价差变动来获利，降低交易风险。期货交易策略的逻辑与参数有所差别，期货交易策略，可以设置止损时，系统会发出警告信号，帮助投资者抓住趋势变化带来的利润。

程序化交易系统一般由以下几个关键与核心交易策略、交易策略与风险控制、资金管理策略等几个部分组成。其中，交易策略与风险控制是整个程序化交易系统的核心，决定了交易系统的盈利能力。资金管理策略在交易系统中的作用，是为了在风险可控的前提下，使资金的收益最大化。一个成熟的程序化交易系统，必须具有资金管理和风险管理两个模块。

程序化交易的种类如图 5.9 所示。



图 5.9 程序化交易的种类

市场中有各种程序化交易策略，个人投资者选择策略时，主观操作的难度较高，缺乏资本、技术及数据支持，高频策略等与市场个券结合。相比，程序化交易在市场出现一些突发事件时，可能会失效或发生错误。此外，程序错误或人为控制的不当操作也会导致程序化交易出现问题。

5.2.5 实例分享：投行技术面分析所做出的图

WTI 原油在 2023 年 4 月 20 日触及史上首次负值，大约 24 小时内下跌 300%。全球的各大投资银行主要减产因素，主要供过于求，导致供需关系，成交减少量跌，主要的原因是投资者关心的问题。基本面分析主要针对中长期，决策指标指标比较少，缺乏及时性，价格波动，面对大的分析是有一个有效的解决方法。

如图 5.10 所示，在 WTI 原油价格下跌中，投资者分析，日线图 2023 年 1 月 8 日 MACD 指标出现第一个买的势头减弱，即入趋势减弱发生，产生，原油价格在 4 月成功突破压力，上涨反弹，基本面出现的转折，趋势由空转向强势特征被确认，

与研究参数，其本质数据大体是持续更新，确定技术指标，给出分析结论。



图5-13 WIND资讯八角金钱技术类分析报告

来源：作者

5.3 量化分析的崛起——更精细的技术面分析

量化分析是指从大量的历史数据中挖掘出能够为投资决策带来超额收益的量化投资策略，该策略可实现程序化交易，完全克服了投资者的心理障碍，在海量数据中寻找能够带来超额收益的投资策略，即寻找能够获得大于平均收益的交易机会的过程。

5.3.1 投行搭建量化模型，用具体的数据表示模糊的猜测

人类的大脑在判断事物的能力有限，对结构化的信息需要计算机，数据结构分析是量化投资的基础。结构化的数据一般是指，可以用统一的数学表达方式，或者模式来表现的数据。量化投资策略是指从大量的历史数据中，用计算机技术寻找能够带来超额收益的投资策略，即寻找能够获得大于平均收益的交易机会的过程。一个完整的量化投资策略，数据回测，自动化资金管理及交易执行的体系。

量化分析在大数据时代的应用主要是对投资者的各种数据，如客户、产品、渠道等，使用数学技术和分析模型，各种技术指标，交易的策略线，或者结构化，通过采集历史数据，进行结构化模型，从而找到各数据间内在的关系，用来预测未来发展趋势。

投资实战——大商品期货期权投资策略与案例

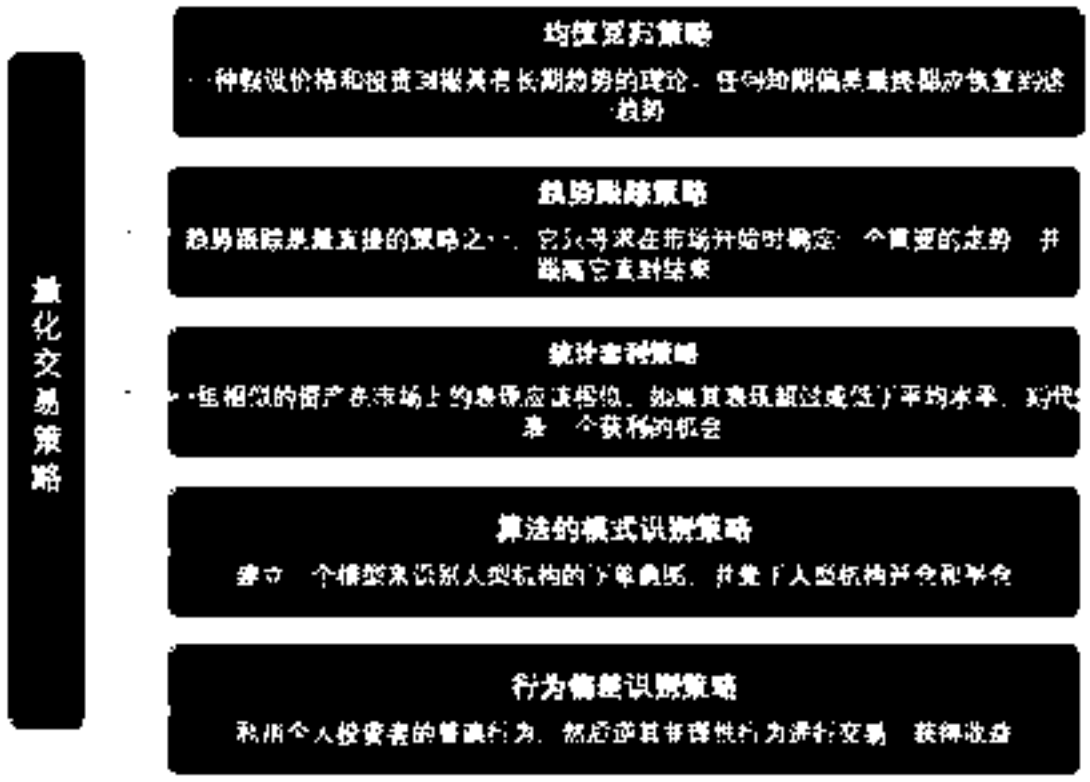


图 5.11　量化交易策略

5.3.2　自动或半自动策略依据多种变量进行时效判断

在进行手动交易时，通过中智科智开发平台后台，如果投资者下达下单，则为手动交易；如果由智科下单，则是半自动交易。半自动交易和手动交易各有利弊，半自动交易可避免人为因素的干扰，人为操作可以随时终止下单交易，一个手续费的损失，但半自动交易的程序组合复杂，程序难免会出现一些错误的信号对交易产生影响。

最简单的自动交易策略，只使用一个参数，例如将一首先，将设定的价格与当前市场上的某个特定[illegible]，例如将设定一个数字，检查上述两组最长时间的黄金价格（见图 5.12），并对其相对黄金价格变动进行分析。其次，可获

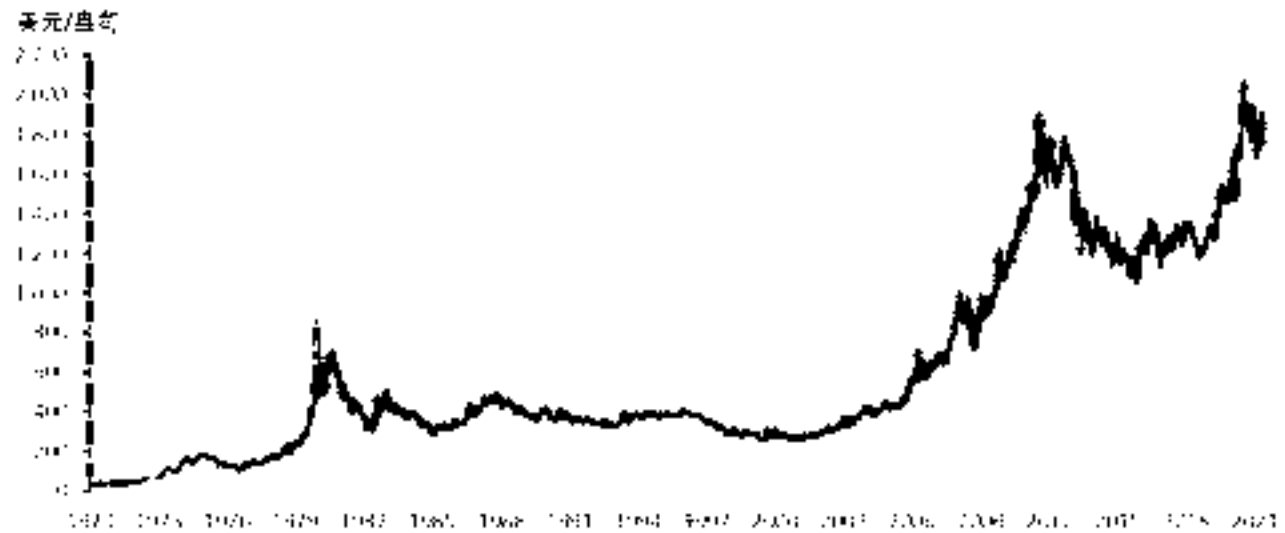


图 5-12 黄金历史价格

来源：世界黄金协会

5.3.3 如何运用量化分析进行大宗商品期货的套利

套利，跨市场套利，跨品种套利和跨期套利四种。套利交易指的是买入数量大致相等，收益稳定，风险相对较低的一对或多对合约，然后等待一段时间之后将这些合约全部或部分平仓，并从中获得差价收益的交易行为。

套利策略主要是根据历史数据，当两个或两个以上（含两个）具有一定关联性的品种之间的价格出现暂时性的偏离时，通过买入其中价格被低估的品种，同时卖出价格被高估的品种，并在未来某个时间点将两个品种的价格重新回归到正常水平时，同时将两个品种的头寸平仓，从而获得利润的一种交易方式。

下面，我们以螺纹钢和铁矿石为例，来介绍一下跨品种套利的操作方法。



图 5-13　上海期货交易所螺纹钢期货价格和大连商品交易所铁矿石期货价格的趋势对比图

来源：上海期货交易所、大连商品交易所

跨市场套利，即买进在一个市场（如上海期货交易所）的某种合约，同时卖出在另一个市场（如大连商品交易所）的同种合约，或者买进在郑州商品交易所的某种合约，同时卖出在大连商品交易所的同种合约，这样的套利行为，就是跨市场套利。以铁矿石期货套利为例，如图 5-14 所示，可看出铁矿石期货价格走势基本保持一致，两者之间的差价在某个数值附近上下波动，其波动幅度较小，具有相对稳定的特点，受到各种因素的影响，当差价出现偏离时，套利机会出现。



图 5-14 玻璃沪铜期约偏离比值

来源：方正证券研究所

5.3.4 量化交易之高频交易在商品期货交易量中的占比提高

高频交易按交易主导方为自动交易和人为交易，可分为“High Frequency Trading，HFT”与“人工高频交易”。前者指在资产管理人通过一个交易计划策略，为自动交易程序在计算机服务器上设置一个或多个交易指令，以微秒甚至纳秒级速度执行交易。HFT交易机构将服务器安装到离交易所交易服务器最近的地方，以缩短交易指令到达交易所的时间。

2010年5月6日，道琼斯工业平均指数在2分钟内下跌约9%，引发美国股市“Flash Crash”，与程序自动交易相关。如图5-15所示，美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）针对HFT交易进行监管。有欧洲国家，德国在2013年初关于修订《证券对冲交易法案》，要求金融服务机构在进行HFT交易前，需向监管机构申请许可证，交易者获得相关许可证后，交易策略参数等，必须到期在2014年生效了针对HFT交易的监管法案。

国内期货市场交易活跃度较高，主力合约换月频繁，这使得国内期货市场HFT交易空间较大，缺点是相对较高的成本。HFT交易的主要盈利策略有：高频趋势交易、高频统计套利、高频做市交易等。高频趋势交易是指对现货或期货大数据中发掘实时数据，进行快速、自动化的交易程序发生了细微的变化，可预测价格短暂偏离，进而获利。在此以基于期

[illegible]

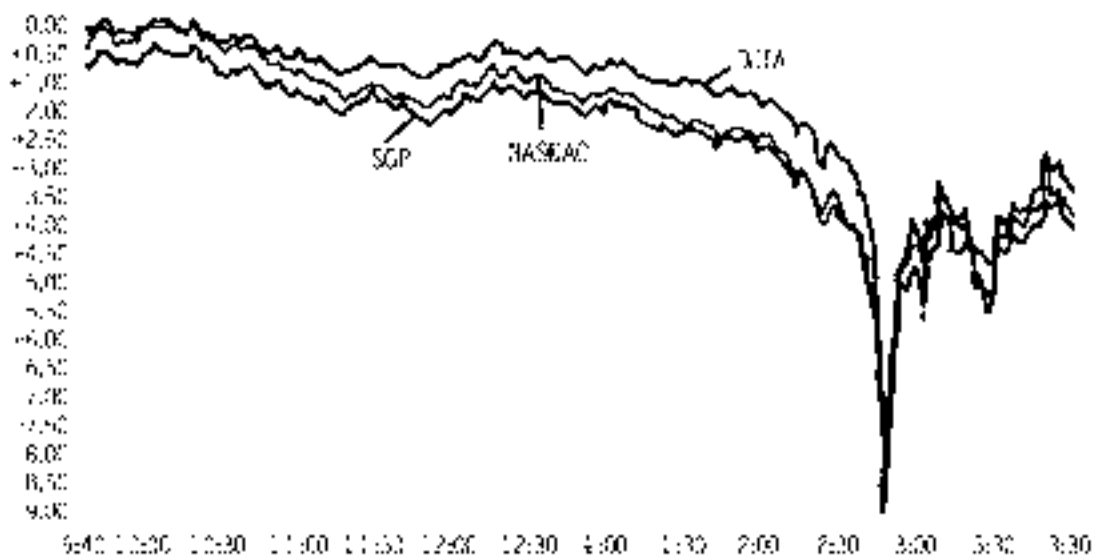


图 5-15　美国三大股指 2013 年 5 月 6 日价格急剧波动

[illegible]

5.3.5　程序化交易造成 2013 年黄金价格大跌的案例分析

2013 年 4 月 12 日，周五，黄金价格跌破 1500 美元/盎司，周末之后交易

个交易日　4 月 15 日，周一，黄金价格再度跌破 1400 美元/盎司，短短

两个交易日黄金价格暴跌了 9%，之前持续了 12 年的牛市宣告

终结，如图 5-16 所示。

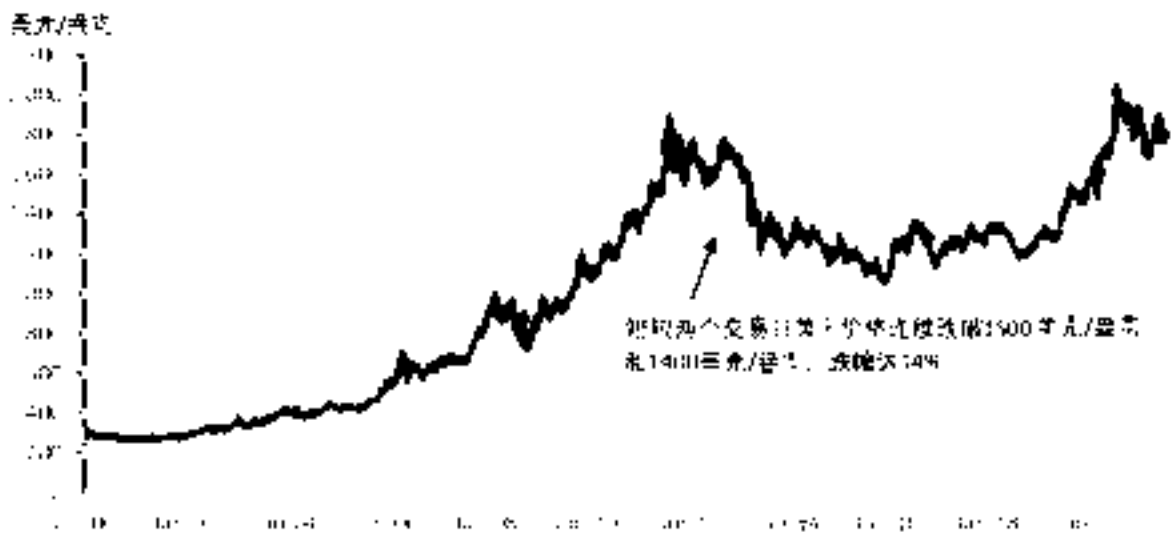


图 5-16　黄金价格

来源：[illegible]

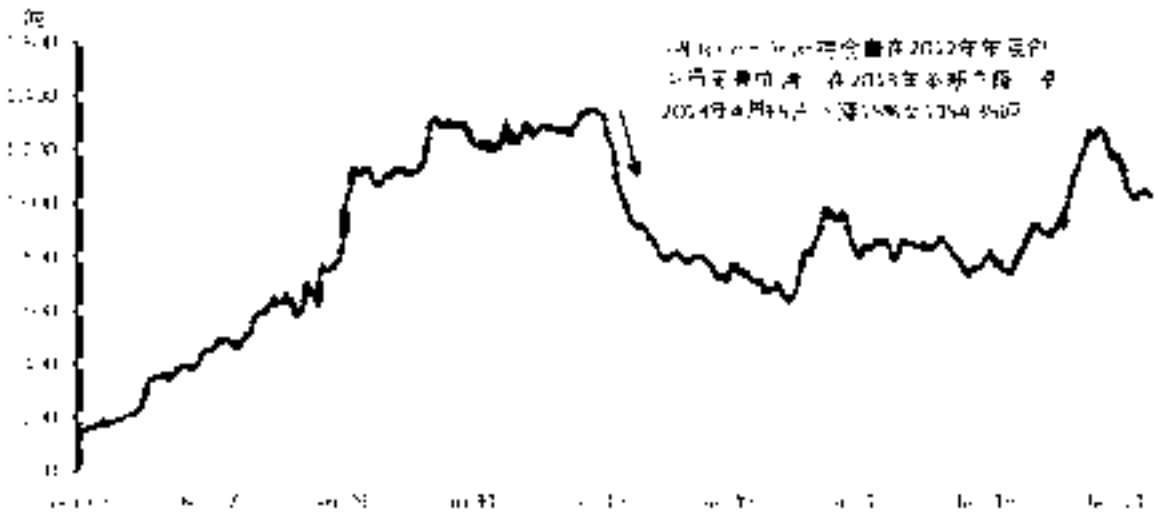


图 5.17 SPDR Gold Trust 黄金 ETF 持仓量

5.4 新兴的大数据分析

5.4.1 人工智能在大数据分析中的应用

5.4.2 分析市场情绪指标

CHOB 创建的市场情绪指数（SSI）指数为投资决策提供了重要[illegible]实用指标，因为该指数代表着市场未来[illegible]重要依据。而波动率指数称为市场[illegible]，而波动率指数代表市场的情绪重要指标，大幅的投资者决策，从而决定市场波动的幅度。波动率指数在附5.18所示。

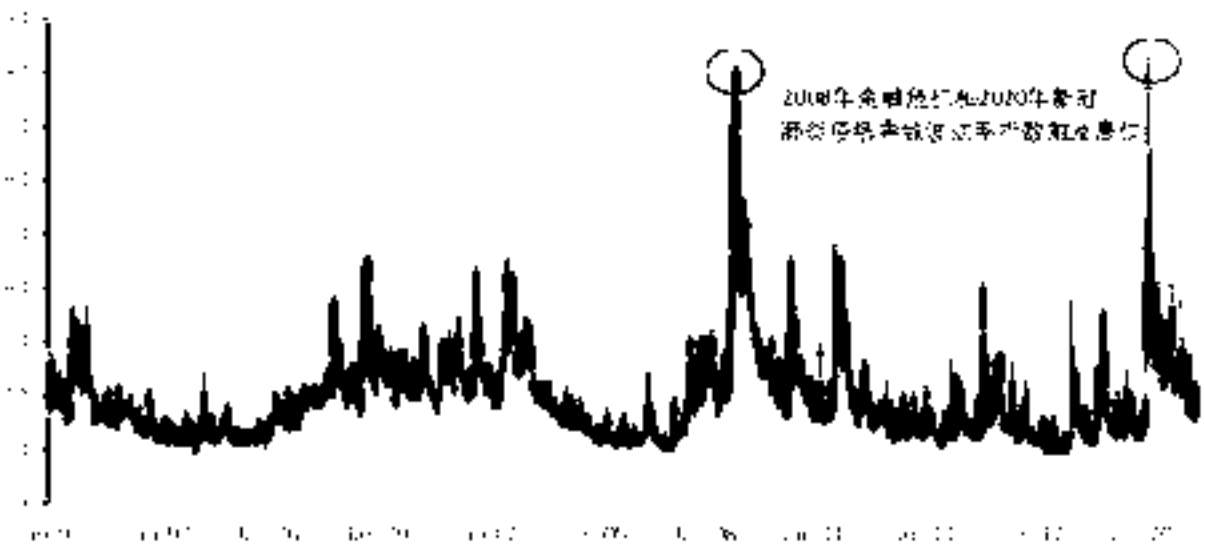


图5.18 波动率指数

来源：[illegible]

有大数据获取作为依据的支撑，智能投顾在这方面[illegible]，从新闻媒体和社交媒体上获取市场情绪数据，主要的方法，以投资者为动机策略下手，这一种新的方法，基于对利用社交媒体情绪分析及交易策略方面的研究，[illegible]管理利用新闻和社交媒体，提取投资决策的关键字，本质上就是在[illegible]情绪指标，包括本质、[illegible]、[illegible]等，这些数据都是技术的一些指标，[illegible]等，以及时的主题，如文章、[illegible]等，投资者[illegible]实现具有交易策略，预测波动率，并且进行实际管理。

5.4.3 投行的社交网络情绪量化分析法

投行和基金公司利用[illegible]管理技术和海量的数据分析能力，在这个[illegible]数据收集第一步骤，将从新闻和社交媒体收集的投资者情绪数据[illegible]，转换为可供市场情绪数据，并且将其输入分析模型第[illegible]，预测市场走势与制定交易策略[illegible]。如，在社交媒体中收集与[illegible]相关的[illegible]投资者[illegible]情绪指，[illegible]市场较敏感[illegible]预测指标，从而做出[illegible]，[illegible]，基本思想利用新闻社交媒体投资者的意见，从而指导[illegible]。

研究发现，在上述29只……每周，每上涨和下跌市场情绪指标排名第前……其实投资者行为心理学有着十分密切联系，例如当我们……

如图5.19所示，在2015年3月底，11月底和2021年3月中，新闻和社交媒体的恐慌指数（……）与标准普尔500指数出现……

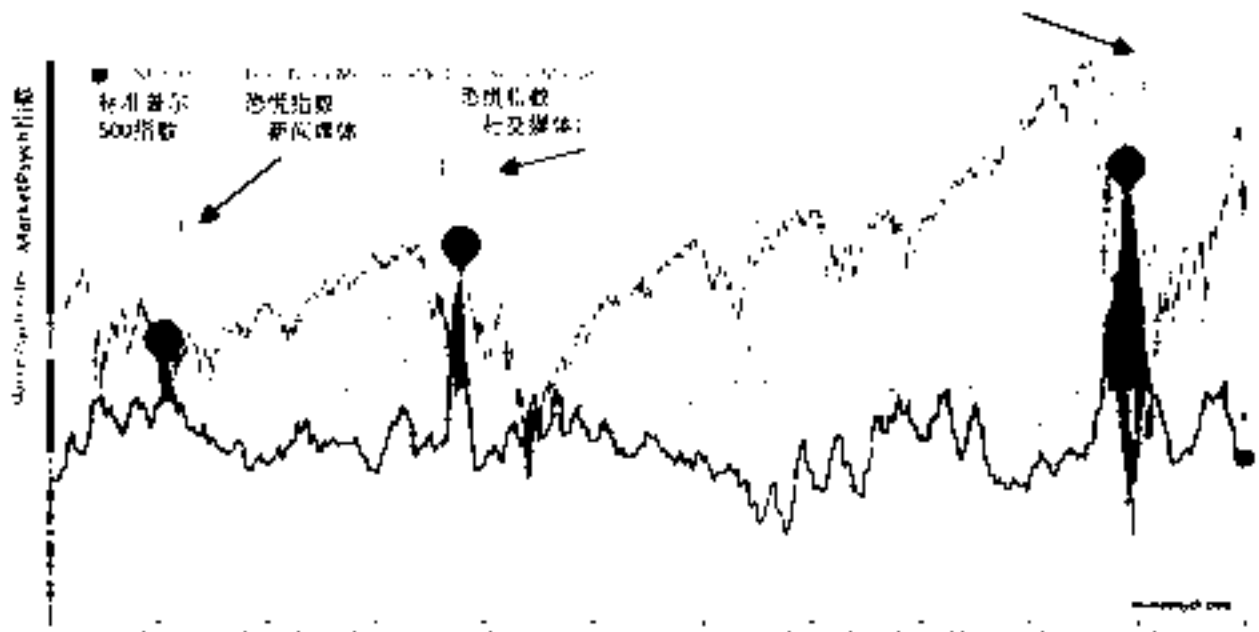


图5.19　恐慌指数与标准普尔500指数

来源：……

5.5　投行实战案例

在实际交易中，既要运用各种技术指标，又要预测市场价格变化的趋势。技术面分析与心理学有着十分密切联系，例如当我们……价格的时候，大多投资者对市场有着……这时候……

5.5.1　由情绪指标分析WTI原油期货

原油是……全球贸易大宗商品之一，其价格受多种因素影响，包括基本面供需……在实际的……中经常发现，对冲基金会在期货中……由于……投资者广泛的……之一，决定投资者……价格变化……

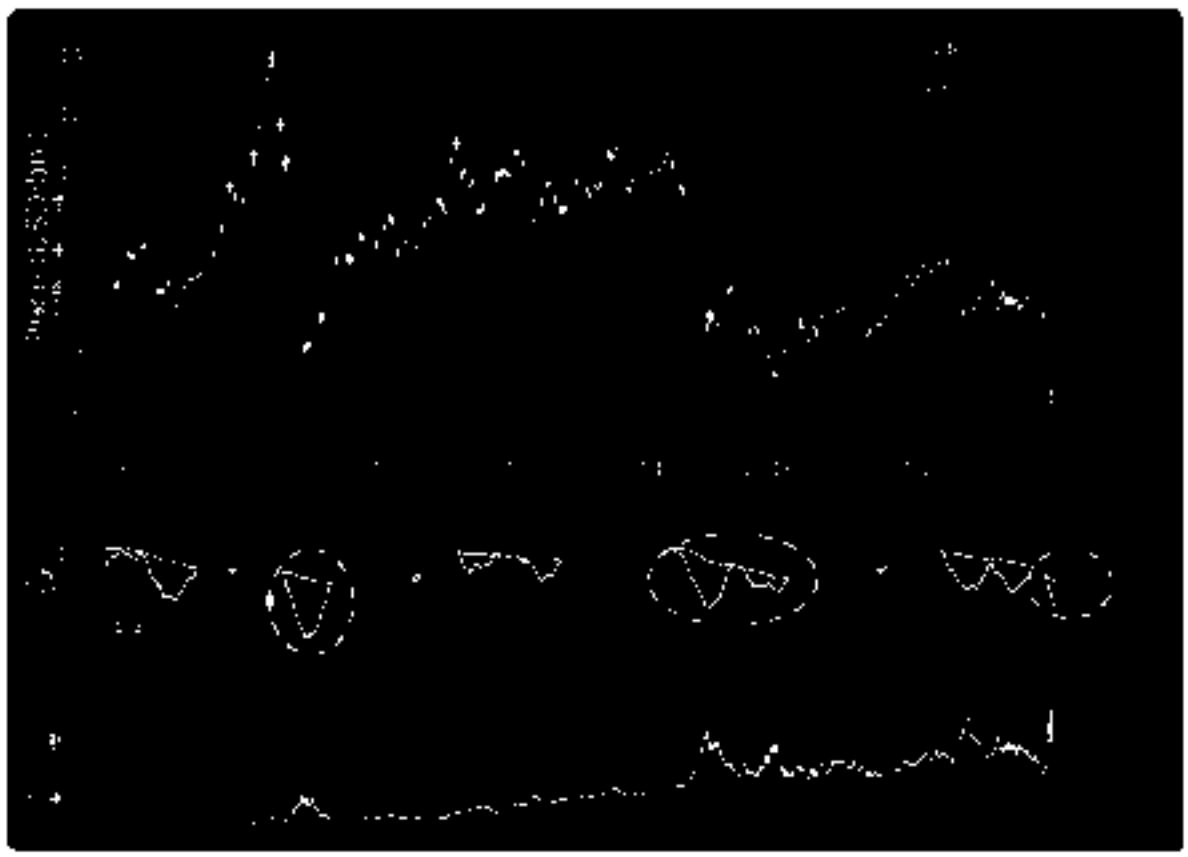


图5-23 原油价格市场情绪指标

5.5.2 黄金价格分析图叠加大事记

1980年3月底，黄金价格下跌至252.55美元/盎司，黄金价格跌入为期11年的下跌通道，至2001年9月底创出历史低点（1045美元/盎司）之后，黄金价格上涨，直至2020年8月底创出新高（2075美元/盎司），如图5.21所示。

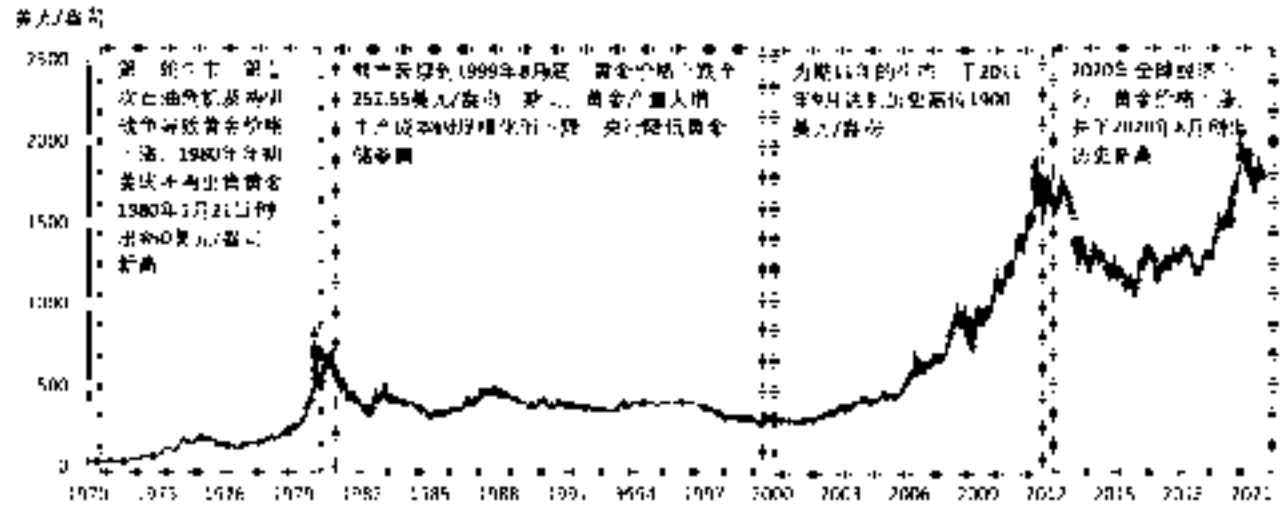


图5.21 黄金历史价格

来源：世界黄金协会

5.5.3 由铜期货的跨市盈利基差分析铜价走势

中国是全球最大的铜消费国，由于国内铜资源匮乏，主要依靠从国外进口，中国成为影响全球铜价格走势的关键因素。上海期货交易所铜价与伦敦金属交易所（LME）铜价相关性较高，自2007年3月以来的相关系数为0.98，如图5.22所示。

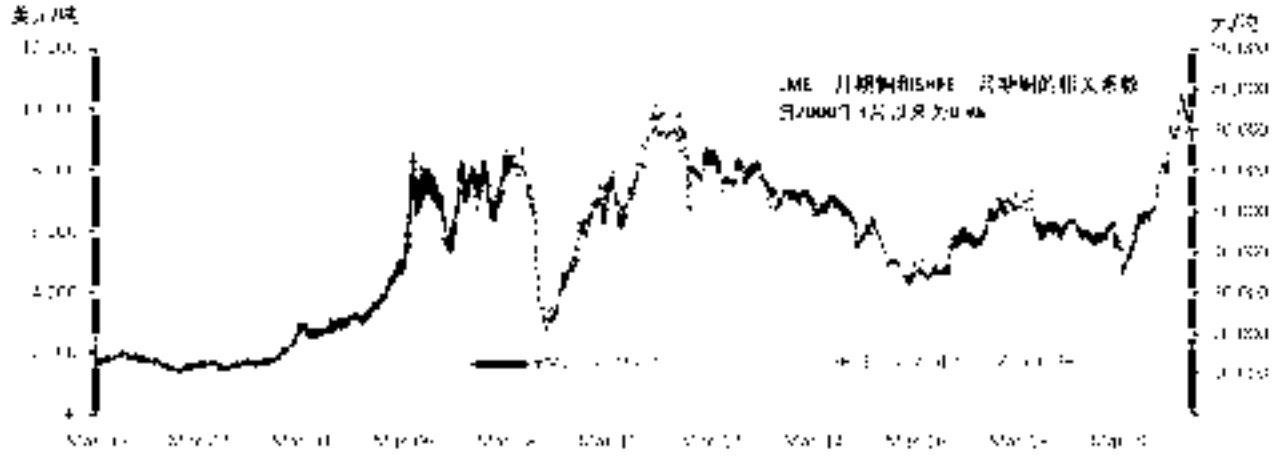


图5.22 LME 和 SHFE 三月期铜价

来源：上海期货交易所 伦敦金属交易所

[illegible]

其中，实务操作，[illegible]

[illegible]

大宗商品
新趋势篇

❖ 第6章　大宗商品广阔的变化趋势

❖ 第7章　全球大宗商品金融化的趋势

❖ 第8章　在变革下的大宗商品价格预测

第 6 章

大宗商品定价权的变化趋势

6.1 大宗商品定价权的现状

[illegible]

6.1.1 伦敦金属交易所掌控金属定价权

[illegible]

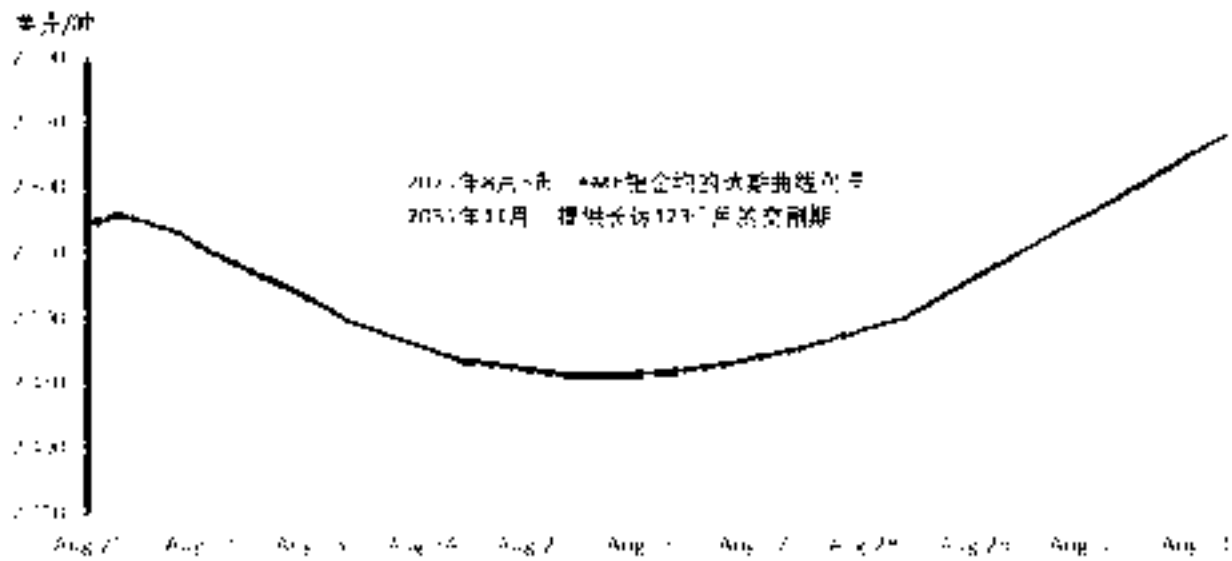


图 6-1　LME 铝合约远近月价差曲线

[illegible]

[illegible]

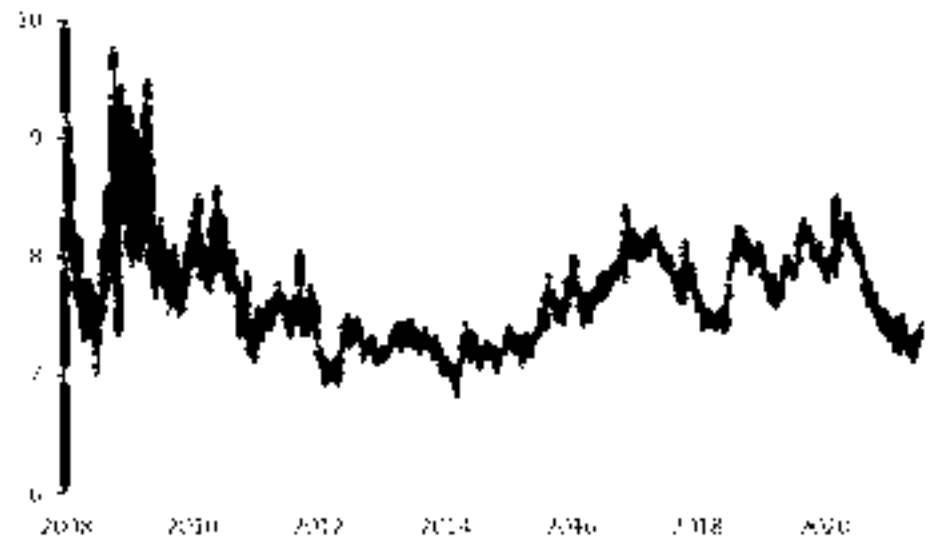
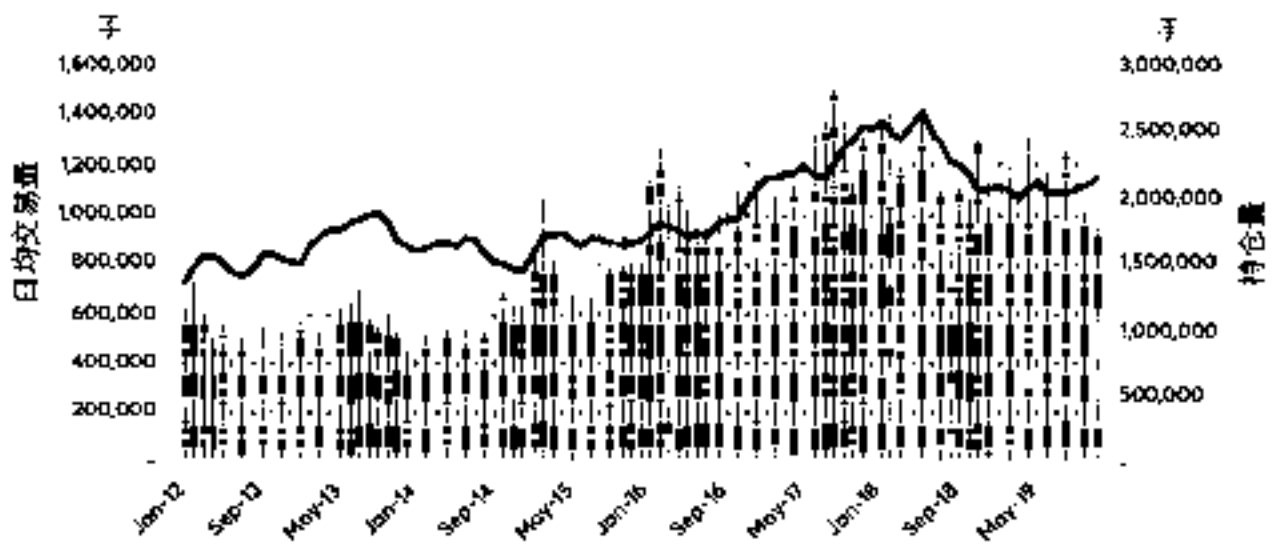


图 6-2　[illegible]

[illegible]

6.1.2 纽约商品期货交易所——原油价格的标杆



日均交易量　持仓量（右坐标轴）

图 6-3　WTI 原油合约日均交易量和持仓量

6.1.3　芝加哥期货交易所大豆期货——国际豆类期货品种的权威

芝加哥商品交易所集团下芝加哥期货交易所（CBOT），是人们期货板块的龙头老大，被称为“期货之母”，世界各地的交易者、投资者都将CBOT作为期货行情、资讯、投资和风险管理。2017-2018年度，全球大豆产量超过12亿吨式样，期货全球市场的全球最活跃的品种约为21年。CBOT的大豆期货全球最活跃的20个品种之一，最高持仓量达到90万手的个数，其全部主要市场都是，由于期货市场交易所交易数据来源（Central Limit Order Book），大部分为“Block Trades”等个别特殊成交外，绝大部分数据来源，CBOT还提供迷你大豆期货合约，一手合约为1000蒲式耳，一张大豆期货合约为5000蒲式耳，如图6-4所示。

一般大豆期货合约
(ZS)

迷你大豆期货合约
(XK)

5000蒲式耳

[redacted]

4000蒲式耳

[redacted]

图6-4　CBOT大豆期货针对不同需求的合约规模

资料来源：芝加哥商品交易所

由于美国是最大的大豆生产国和出口国，种植、收获时间、生产和交易的大豆价格上对全球大豆大影响。交易者是全球各地的农业企业、农户都关注美国农业部发布的全球农产品供需报告，以及播种种植，期货库存，价格等报告，了解，分析美国农业市场。全球大豆的实际和监控如图6-5所示。

每月美国农业部发布的报告是全球最重要的，准确地、及时地全球大豆市场的特点，特别是中国大豆市场的特点对美国农业部的影响，中国会一般了解美国农业部发布的报告，也需要从各种渠道寻找信息来源，努力获取一些信息，研究材料，要发现有价值的，了解大趋势。由于期货价格反映了基本的情况，中国从CBOT的大豆期货价格可以知道全球大豆市场变化。

单位：百万英亩

2019/2020	期初库存	产量	进口	国内消费	饲料残次	出口	期末库存
全球	444.09	339.88	165.05	342.42	358.36	165.06	95.6
美国	24.74	96.67	0.42	58.99	64.85	45.7	44.28
除美国外其他国家	89.35	243.21	164.63	253.54	296.51	119.36	84.32
2020/2021估算							
全球	95.6	366.25	165.64	345.34	362.7	164.33	100.49
美国	44.28	444.75	0.54	58.26	64.05	61.52	6.09
除美国外其他国家	84.32	251.48	165.07	257.05	304.65	102.81	97.42
2021/2022预测							
全球	99.88	372.57	168.43	325.92	374.02	170.24	95.2
美国	6.99	420.79	0.44	59.5	62.79	55.79	9.52
除美国外其他国家	92.89	251.86	168.02	266.42	342.43	114.45	85.68

图 6-5　全球大豆供应和需求（2022 年 1 月更新）

来源：美国农业部

6.1.4　洲际交易所——指引国际棉花的期货价格

洲际交易所（ICE），于 2007 年收购纽约期货交易所（NYBOT），旗下拥有能源、农产品期货和期权交易中心。ICE 的 2 号棉花期货和期权交易所成为世界上公认的棉花交易定价基准。棉花期货可供买方卖方、实际生产商、纺织者及贸易商用于套期保值、发现价格。

ICE 棉花期货合约物理交割产地在美国，但其主要农产品期货在全球各个棉花生产国都有影响。ICE 棉花期货价格具有全球棉花的特征。美国、印度和中国这个棉花生产大国，一般棉花产量占全球约 60%以上，其中美国是第一大棉花生产国，种植面积全球大约占 10%，印度和中国各占 20%左右，虽然中国在 2019/2020 年度棉花实消费量和生产量都增加，但在国际棉花价格上主要没有话语权。由于棉农种植基于个国棉花市场供需基本面，个国市场棉花供需对全球棉花价格影响较大。

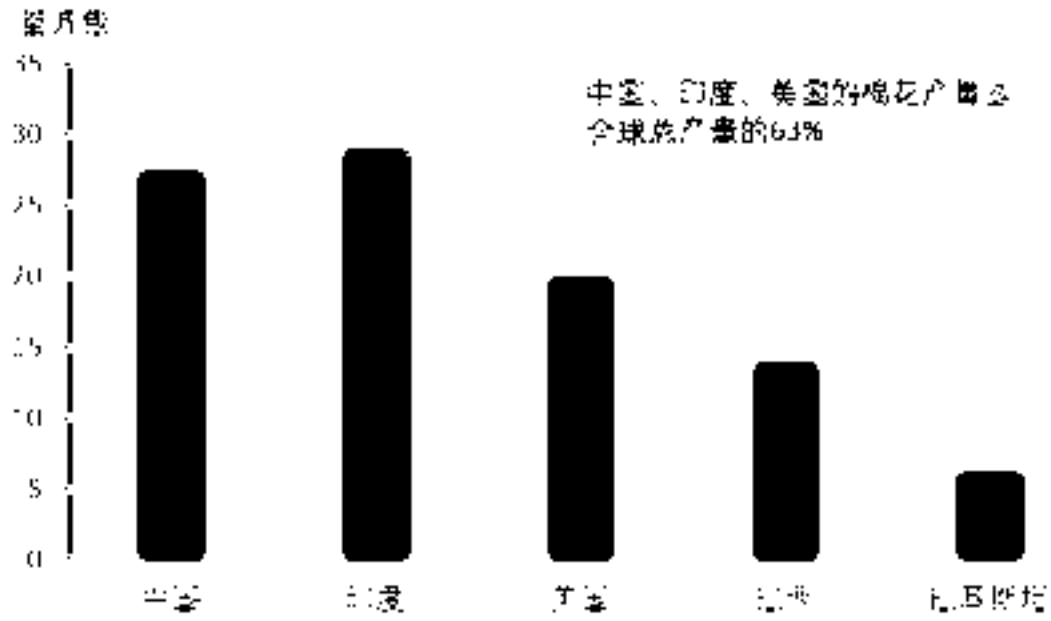


图6-6 2019/2020年度全球前五大棉花生产国

来源：美国农业部

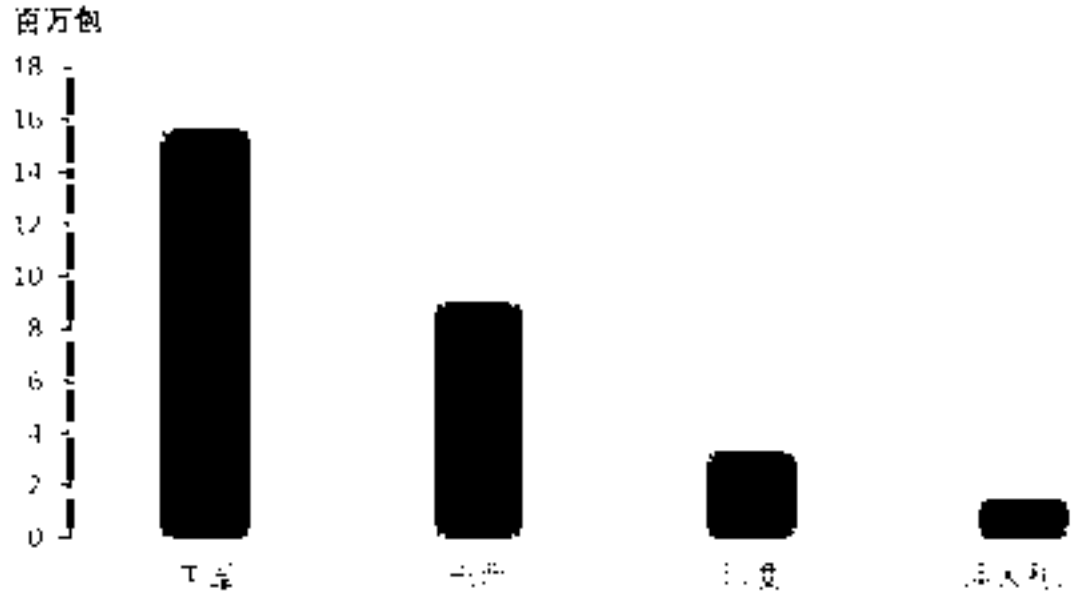


图6-7 全球前五大棉花进口国

来源：美国农业部



图6-8 ICE棉花期货价格

来源：Wind

6.2 中国等新兴市场的崛起

[illegible]

6.2.1 崛起的中国经济，快速增加的中国需求

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]，中国粗钢产量在2021年创[illegible]亿吨峰值后，于[illegible]年降至[illegible]亿吨，[illegible]。推动了对[illegible]铁矿石的需求。

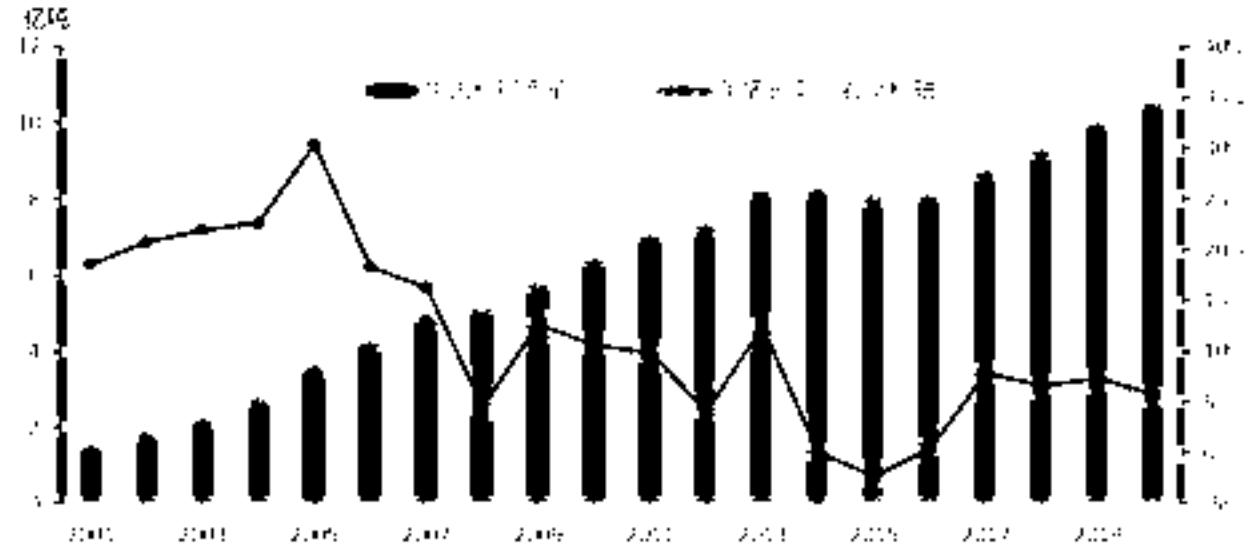


图6-9　中国粗钢产量及年增长率

来源：[illegible]

[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。